УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

Нађа Зорић

Микросервисна платформа за праћење производње и порекла домаћих производа

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА** 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Нађа Зорић	Број индекса:	SV35-2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		

НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА:

- проблем – тема рада;
- начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Микросервисна платформа за праћење производње и порекла домаћих производа

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Пројектовати и имплементирати микросервисну платформу за праћење производње и порекла локалних прехрамбених производа. Систем треба да омогући управљање корисницима и газдинствима, евиденцију сировина, производних серија, корака производње, производа и поруџбина. Потребно је обезбедити контролу приступа засновану на улогама, изолацију података по газдинству, јавни приступ информацијама о пореклу производа QR кодом и генерисање документа о пореклу. У решењу применити обрасце асинхроне комуникације између сервиса.

Користити препоручену праксу из области софтверског инжењерства. Детаљно документовати решење.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, **РБР**:		
Идентификациони број, **ИБР**:		
Тип документације, **ТД**:		Монографска документација
Тип записа, **ТЗ**:		Текстуални штампани материјал
Врста рада, **ВР**:		Дипломски - бечелор рад
Аутор, **АУ**:		Нађа Зорић
Ментор, **МН**:		Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, **НР**:		Микросервисна платформа за праћење производње и порекла домаћих производа
Језик публикације, **ЈП**:		српски/ћирилица
Језик извода, **ЈИ**:		српски/енглески
Земља публиковања, **ЗП**:		Република Србија
Уже географско подручје, **УГП**:		Војводина
Година, **ГО**:		2026
Издавач, **ИЗ**:		Ауторски репринт
Место и адреса, **МА**:		Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, **ФО**: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)		12/73/57/15/14/0/4
Научна област, **НО**:		Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, **НД**:		Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, **ПО**:		микросервисна архитектура, следљивост, домаћи производи, QR код
УДК		
Чува се, **ЧУ**:		У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, **ВН**:		
Извод, **ИЗ**:		У раду је представљен LocalBite, микросервисни прототип за повезивање евиденције сировина, производње и поруџбина малих произвођача. Власник и радници прате интерне послове, док купац приступа понуди и одабраним подацима о пореклу путем QR кода. Описани су модел, реализација и ограничења решења. Локална провера обухватила је 13 успешних тестова клијентске апликације и два теста генерисања PDF документа. Испитивање са произвођачима потребно је за оцену стварне уштеде времена. Документ о пореклу приказује унете податке и не представља независну потврду квалитета.
Датум прихватања теме, **ДП**:		
Датум одбране, **ДО**:		15.10.2026.
Чланови комисије, **КО**:	Председник:	Др Мирослав Зарић, редовни професор
	Члан:	Др Милан Стојков, доцент
	Члан:	Потпис ментора
	Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор

UNIVERSITY OF NOVI SAD ● **FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES**
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, **ANO**:	
Identification number, **INO**:	
Document type, **DT**:	Monographic publication
Type of record, **TR**:	Textual printed material
Contents code, **CC**:	
Author, **AU**:	Nađa Zorić
Mentor, **MN**:	Igor Dejanović, PhD, full professor
Title, **TI**:	Microservice Platform for Tracking Production and Provenance of Local Products
Language of text, **LT**:	Serbian
Language of abstract, **LA**:	Serbian/English
Country of publication, **CP**:	Republic of Serbia
Locality of publication, **LP**:	Vojvodina
Publication year, **PY**:	2026
Publisher, **PB**:	Author's reprint
Publication place, **PP**:	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, **PD**: (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	12/73/57/15/14/0/4
Scientific field, **SF**:	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, **SD**:	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, **S/KW**:	microservice architecture, provenance traceability, local products, QR code
UC	
Holding data, **HD**:	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, **N**:	
Abstract, **AB**:	This thesis presents LocalBite, a microservice prototype linking raw-material records, production and orders for small producers. Owners and workers manage internal operations, while customers access the offer and selected provenance data through a Quick Response (QR) code. The thesis describes the model, implementation and limitations. Local verification passed 13 frontend tests and two Portable Document Format (PDF) generation tests. Project records report successful integration scenarios on 17–18 September 2026. Evaluation with producers remains necessary to assess actual time savings. The provenance document presents entered records and is not an independent quality certificate.
Accepted by the Scientific Board on, **ASB**:	
Defended on, **DE**:	15.10.2026.
Defended Board, **DB**: President:	Miroslav Zarić, PhD, full professor
Member:	Milan Stojkov, PhD, asist. professor
Member:	
Member, Mentor:	Igor Dejanović, PhD, full professor

Menthor's sign

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

_____

Кандидат

_____

Садржај

1 Увод ... 1
1.1 Проблем ... 1
1.2 Предмет и циљ рада ... 2
2 Анализа домена ... 3
2.1 Пословни проблем ... 3
2.2 Интересне групе ... 4
2.3 Границе система ... 5
2.4 Циљеви квалитета ... 5
2.5 Сродни приступи и место предложеног решења ... 5
2.6 Актери и корисничке улоге ... 6
2.7 Основни појмови и односи у домену ... 6
3 Функционални захтеви ... 9
3.1 Функционални захтеви ... 9
3.2 Пословна правила и животни циклуси ... 9
3.3 Повезивање захтева у кориснички ток ... 11
3.4 Ограничења функционалног обухвата ... 12
4 Теоријске основе и избор технологија ... 13
4.1 Микросервисна архитектура ... 13
4.2 Rust и управљање пројектом помоћу Cargo алата ... 13
4.3 Axum и Tokio ... 13
4.4 HTTP интерфејси и међусервисна комуникација ... 13
4.5 PostgreSQL и SQLx ... 14
4.6 RabbitMQ и Lapin ... 14
4.7 Серијализација и помоћни типови података ... 14
4.8 Провера идентитета и заштита приступа ... 14
4.9 Angular и TypeScript ... 14
4.10 RxJS и реактивна обрада ... 14
4.11 Обрада слика, QR кодова и PDF докумената ... 15
4.12 Docker Compose и Nginx ... 15
4.13 Алати за проверу и дијагностику ... 15
5 Архитектура система и примењени софтверски обрасци ... 17
5.1 Контекст ... 17
5.2 Сервисне границе и власништво ... 19
5.3 Слојевита организација ... 19
5.4 Архитектонске одлуке ... 20

5.5 Модел извршног окружења 20
5.6 Примењени софтверски обрасци 20
6 Модел података и сервисне базе 27
6.1 Три нивоа модела 27
6.2 Auth база 27
6.3 Raw Materials база 27
6.4 Productions база 27
6.5 Products и Orders базе 28
7 Имплементација серверских сервиса 31
7.1 Auth сервис 31
7.2 Raw Materials сервис 31
7.3 Productions сервис 31
7.4 Products сервис 31
7.5 Orders сервис 31
7.6 Заједничка библиотека 31
8 Интеграција сервиса и дистрибуирани токови 33
8.1 Трансакциони *outbox* 33
8.2 Пројекције и евиденција обрађених догађаја 34
8.3 Ток производног излаза 34
8.4 Компензација потрошње 35
8.5 Поруџбина и резервација 35
9 Кориснички интерфејс и пример коришћења 37
9.1 Организација Angular апликације 37
9.2 Екрани и токови 37
9.3 Форме и валидација 37
9.4 Сесија и дозволе 37
9.5 Јавни QR приказ 38
9.6 Приступачност и повратне информације 38
9.7 Пример коришћења платформе 38
9.8 Практична корист и услови свакодневне примене 39
10 Безбедност, поузданост и ограничења 41
10.1 Аутентификација и ауторизација 41
10.2 Заштита залихе 42
10.3 Приватност јавног приказа 42
10.4 Преостале границе поверења 43
11 Дискусија резултата и будући развој 45
11.1 Метод и обухват извршене провере 45
11.2 План провере целовитог пословног тока 46
11.3 Остварени циљ 46

11.4 Предности и трошкови микросервисне архитектуре 47
11.5 Приоритети наредне итерације 47
11.6 Могуће проширење домена 47
12 Закључак 49
A API примери 51
A.1 Регистрација 51
A.2 Завршетак производне серије 51
A.3 Јавни приказ порекла 51
B Статуси и матрица права 53
B.1 Статуси производне серије 53
B.2 Статуси поруџбине 53
B.3 Матрица права 53
C Детаљан каталог функционалних захтева 55
D Детаљан преглед технологија 59
Списак слика 61
Списак табела 63
Списак коришћених скраћеница 65
Биографија 67
Литература 69

Глава 1

Увод

1.1 Проблем

Мала пољопривредна газдинства имају значајно место у пољопривреди Србије, али се суочавају са изазовима конкурентности и одрживости [1]. Уситњеност поседа додатно обележава структуру домаће пољопривреде [2]. Истовремено, управљање отпадом од хране у Србији отежавају недостаци инфраструктуре, регулаторног оквира и информисаности [3]. Систематски преглед истраживања за Западни Балкан указује на ограниченост података о губицима и отпаду од хране и претежну усмереност студија на потрошачку фазу [4]. Ови налази указују на значај бољег повезивања производње, понуде и потрошње, али не омогућавају да се количина отпада припише искључиво неуспелој продаји малих газдинстава.

Проблем који LocalBite разматра јесте неповезаност евиденције производње и продаје са информацијама доступним купцу. Када се подаци воде у одвојеним свескама или табелама програма Excel за табеларну обраду података, произвођач мора ручно да усаглашава залихе сировина, ток производње и расположиве производе. Без јединственог прегледа отежани су планирање капацитета и благовремено реаговање на промене потражње. Потрошачу је, са друге стране, потребан једноставан начин да пронађе домаће произвођаче, упореди понуду и приступи подацима о пореклу. Ово је полазни пословни сценарио пројекта, а не тврдња о учесталости таквог начина рада међу свим газдинствима у Србији.

LocalBite је микросервисна платформа намењена повезивању малих пољопривредних газдинстава, породичних произвођача и потрошача. Микросервисна архитектура је приступ у коме се систем гради као скуп мањих, независних сервиса који међусобно комуницирају [5]. Платформа произвођачу омогућава дигитално вођење евиденције, праћење производње и објављивање понуде на једном месту. Потрошач може да пронађе и поручи производе, као и да прегледа евидентирану историју њиховог настанка, од коришћених сировина и процеса производње до финалног производа. Тиме се ствара основа за лакшу куповину домаћих производа и изградњу поверења кроз доступност података о пореклу. Допринос продаји, смањењу отпада и локалној економији представља очекивану корист коју би требало измерити у стварној употреби.

1.2 Предмет и циљ рада

Предмет рада је развој платформе која малом произвођачу омогућава да на једном месту повеже свакодневне послове и податке потребне за њихово праћење. Власник треба да може да утврди шта је расположиво, шта се тренутно производи, који су производи спремни за продају и које поруџбине чекају обраду. Купцу је намењена понуда са могућношћу поручивања, а посетиоцу увид у порекло производа. Појам предузећа у даљем тексту обухвата и газдинства, у смислу дефинисаном у одељку 2.7.

Циљ је да овај ток буде разумљив кориснику и прилагодљив различитим врстама мале производње. За заједничко коришћење платформе неопходно је и да свако газдинство задржи контролу над својом интерном евиденцијом. Избор архитектуре и софтверских образаца служи остваривању тих циљева и одржавању повезаности података током рада.

Глава 2

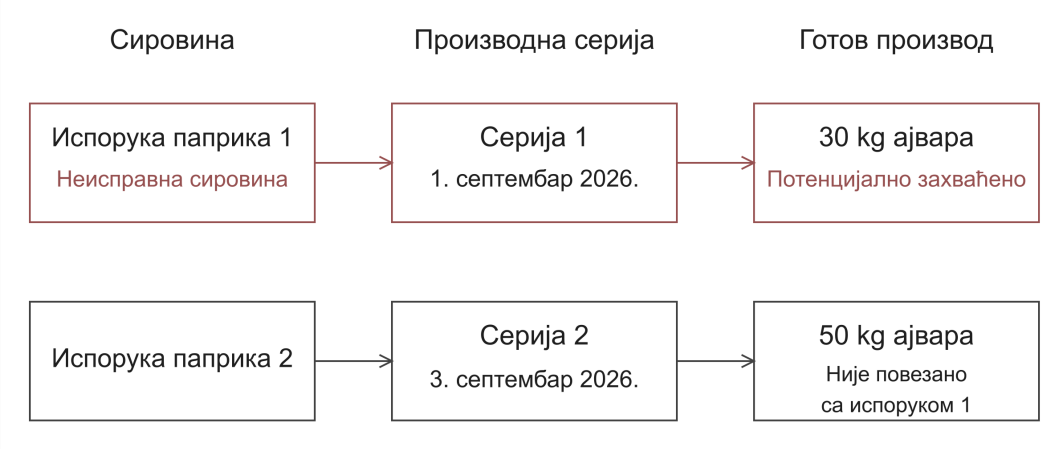
Анализа домена

2.1 Пословни проблем

Пословни проблем може се разложити на три задатка: повезивање записа насталих у различитим фазама рада, усаглашавање расположивих количина и накнадно проналажење производне серије којој производ припада. Решење треба да омогући извршавање ових задатака без ручног поређења засебних евиденција.

Значај повезивања ових података може се илустровати следећим ауторским, хипотетичким примером производње ајвара. У првој производној серији, 1. септембра 2026. године, произведено је 30 kg ајвара, док је 3. септембра произведено додатних 50 kg од паприка из друге испоруке. Уколико се накнадно утврди неисправност паприка употребљених у првој серији, потребно је идентификовати производе настале њиховом прерадом. Без евиденције која повезује испоруке сировина са производним серијама, могло би бити неопходно повући свих 80 kg производа због немогућности поузданог разграничења серија. Повезивањем ових записа омогућава се идентификација потенцијално захваћених 30 kg, док QR (Quick Response, дводимензионални код за брз приступ подацима) код олакшава приступ подацима о пореклу одговарајућег производа. Могућност ограничавања обухвата повлачења зависи од потпуности и тачности евидентираних података.

На слици 1 приказано је како веза испоруке и серије издваја потенцијално захваћену количину.



Слика 1: Следљивост две серије ајвара - хипотетички пример

Заједничка платформа корисна је произвођачу само ако други учесници не могу да прегледају или мењају његову интерну евиденцију. Залихе сировина, радници, интерне производне евиденције и поруџбине припадају конкретном газдинству. Подаци о понуди и одабрани подаци о пореклу имају другачију, корисничку или јавну намену. Заштита зато мора да прати намену податка, а не да претпостави да је све што припада произвођачу или потпуно јавно или потпуно недоступно [6].

2.2 Интересне групе

Интересне групе, њихове потребе и подршка система приказани су у табели 1.

Табела 1: Интересне групе и циљеви

Интересна група	Потребе и очекивања	Подршка система
Власник предузећа	Управљање производњом, запосленима и понудом	Функционалности за управљање предузећем, сировинама, производњом и производима
Радник	Ефикасно евидентирање оперативних промена	Унос и измена података о сировинама и производним серијама у оквиру додељених овлашћења
Купац	Преглед понуде и праћење поруџбина	Каталог производа, корпа и преглед поруџбина и њихових статуса
Посетилац	Приступ информацијама о пореклу без корисничког налога	Јавни приказ порекла путем QR кода и документ о пореклу у PDF (Portable Document Format, формат документа који чува распоред садржаја) формату
Администратор	Административни преглед и подршка корисницима	Приступ административним прегледима у оквиру дефинисаних овлашћења

2.3 Границе система

Функционални обухват разрађен је каталогом захтева у одељку 3.1. Изван њега остају електронско плаћање, фискализација, интеграција са службама доставе, повезивање са хардверским сензорима и независна сертификација података.

При тумачењу јавног приказа порекла потребно је разликовати следљивост евидентираних података од независне потврде њихове тачности. Документ о пореклу у PDF формату заснива се на подацима које је произвођач унео у систем. Повезаност записа омогућава следљивост, односно праћење веза између евидентираних улаза, производње и производа, али сама по себи не потврђује усклађеност унетих података са стварним стањем. Стога овај документ не представља независни сертификат квалитета или исправности производа.

2.4 Циљеви квалитета

Циљеви у наставку представљају пројектне захтеве, а не измерене показатеље квалитета.

- изолација интерних података по предузећу и контрола приступа према корисничкој улози и додељеним овлашћењима;
- очување историјских вредности података о коришћеним сировинама и ценама;
- идемпотентност операција потрошње сировина и резервације залиха, тако да понављање истог захтева не изазове вишеструку промену стања;
- отпорност пројекција података (изведених приказа за читање) на поновљене догађаје и догађаје пристигле ван редоследа;
- могућност поновне обраде догађаја ради обнове пројекција након опоравка система;
- јасно раздвајање меродавног стања залиха од јавног модела за читање, који се ажурира асинхроно, односно накнадно у односу на изворну измену.

2.5 Сродни приступи и место предложеног решења

Повезивање производње и продаје може се остварити на више начина. Папирна евиденција и засебне табеле омогућавају слободан унос, али у сценарију неповезаних записа из овог рада корисник сам одржава везе између испоруке, серије и поруџбине. Поређење се зато односи на организацију рада у том сценарију, а не на тврдњу да сваки мали произвођач користи такву евиденцију.

Постојећа пословна решења већ подржавају следљивост. Документација система Odoo 18 описује идентификацију производа помоћу серија и серијских бројева и преглед њиховог трага [7]. Следљивост зато није нова функционална идеја овог рада. GS1 (Global Standards One, организација за стандарде идентификације и размене пословних података) стандард даје шири оквир идентификације и повезивања догађаја

[8]; у раду се користи као концептуална основа, без тврдње о спроведеној провери усаглашености платформе са свим захтевима стандарда.

LocalBite истражује ужи, ауторски модел: вођење сировина и производних корака повезано је са понудом, поручивањем и одабраним јавним подацима о пореклу. Допринос је реализација и анализа тог тока у микросервисном прототипу. Није спроведено упоредно мерење трошкова или употребљивости, па се не изводи закључак да је прототип једноставнији или бољи од постојећих пословних платформи.

2.6 Актери и корисничке улоге

Овлашћења пет категорија корисника обједињена су у табели 2. Власник може да успостави једно предузеће и да креира налоге његових радника. Јавна регистрација доступна је само купцу и власнику; администратор нема подразумевано неограничен приступ свим пословним објектима. Матрица појединачних акција дата је у прилогу B.3.

Техничка овлашћења, попут TRACEABILITY, користе се искључиво између сервиса и не представљају додатне корисничке улоге. Њихово ограничавање описано је у одељку 10.1.

Табела 2: Улоге и дозволе

Улога	Кључне дозволе	Ограничење
Посетилац	Јавни приказ порекла и PDF	Без приступа интерној евиденцији
CUSTOMER	Понуда, сопствене поруџбине и профил	Без увида у интерне податке предузећа
BUSINESS_OWNER	Предузеће, радници, производња, продаја и аналитика	Пословне операције у оквиру сопственог предузећа
WORKER	Сировине, производња, производи и обрада поруџбина	Без додавања радника и отказивања поруџбина
SYSTEM_ADMIN	Доступни административни прегледи	Овлашћења зависе од операције; нема јавне регистрације

2.7 Основни појмови и односи у домену

Предузеће је организациона целина којој припадају радници, сировине, производне серије и производи. Купац се са њим повезује поруџбином.

Термин предузеће означава организациону целину и обухвата породична газдинства, мале производне радионице и друге локалне произвођаче. Не одређује правни облик пословања. Креирање пословног профила у апликацији представља успостављање евиденције и овлашћења, а не правну регистрацију фирме. Основни примери у раду

односе се на прехрамбене производе; примена на друге врсте мале производње зависи од правила конкретног поступка.

Сировина представља улазну залиху намењену производњи. Евиденција обухвата количину, јединицу мере, праг ниске залихе и доступне податке о пореклу и датумима. Тип се бира из заједничког каталога или вредности које предузеће додаје за своје потребе.

Производна серија обједињује евиденцију једног производног тока. Садржи назив, датуме, напомене, статус, коришћене сировине, производне кораке и излазне производе. У актуелном моделу серији се не додељује посебан тип производње. Природа поступка описује се називом серије, њеним корацима и параметрима тих корака, што омогућава примену истог модела на различите производне поступке.

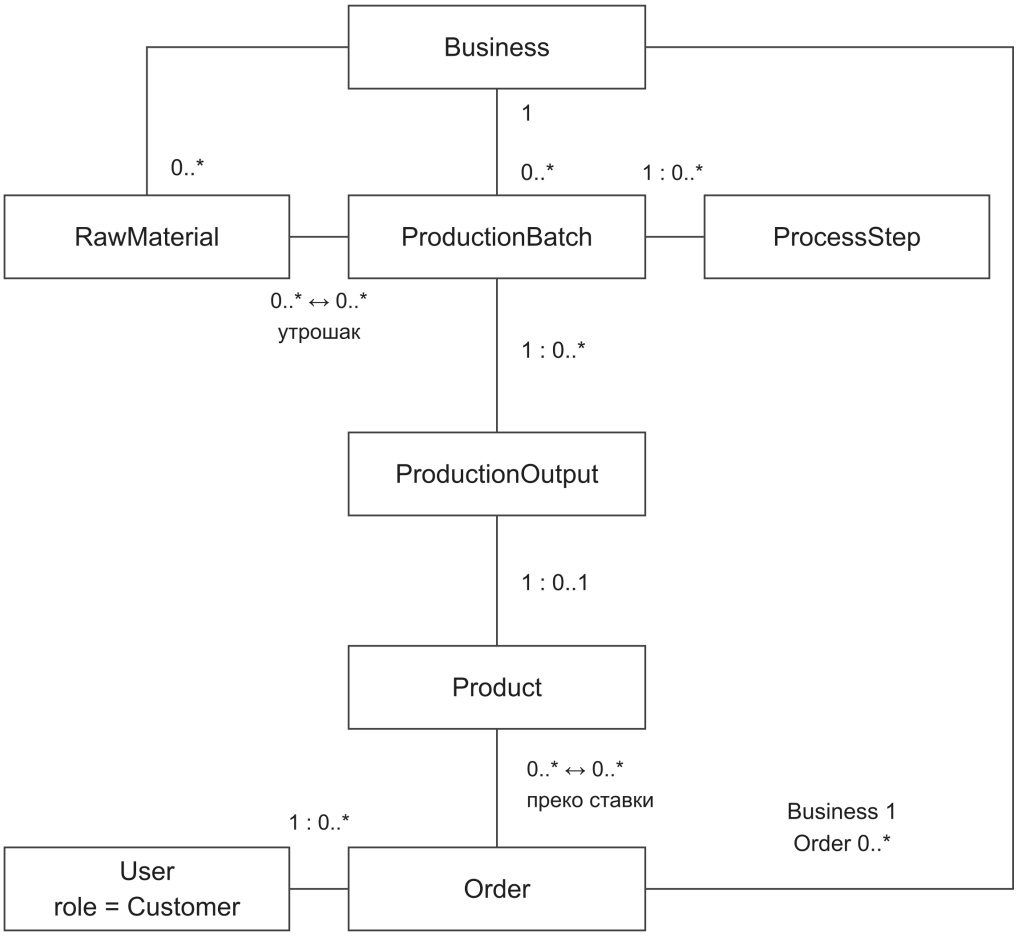
Веза сировине и серије бележи утрошену количину и историјски снимак улазних података. Иста сировина не може се додати више пута као засебна веза унутар исте серије. Начин очувања историјских вредности разматра се у одељку 5.6.12.

Производни корак описује појединачну фазу, попут сољења, димљења или сушења. Има назив, редни број, статус, опциони опис и листу параметара са јединственим називима. Параметар је пар назива и текстуалне вредности, на пример „Температура - 18 °C“ или „Трајање - 48 x“. Листа може бити празна.

Производни излаз описује резултат серије: идентитет, назив, тип, количину, јединицу мере, цену и опционе податке, попут рока трајања. Једна серија може имати више излаза. Пре завршетка они представљају планиране производе, а потврђивањем производње добијају остварене вредности.

Производ је излаз серије који се даље прати кроз складиште и понуду. Поруџбина припада једном купцу и једном предузећу и садржи ставке са количинама и ценама. Захтев за куповину од више произвођача зато се раздваја на више поруџбина.

Концептуални модел на слици 2 повезује појмове пре њихове расподеле по сервисним базама.



Слика 2: Основни појмови и односи у домену

Глава 3

Функционални захтеви

На основу пословног контекста, корисничких улога и појмова из претходног поглавља дефинишу се функционални захтеви и услови прихватања операција. Они представљају основу за избор архитектуре и проверу решења.

3.1 Функционални захтеви

Функционални обухват система груписан је у седам целина приказаних у табели 3. Пословна правила разрађена су у одељку 3.2, а целовит пример коришћења у одељку 9.7. Детаљан каталог захтева F-01–F-28 издвојен је у прилог C.

Табела 3: Преглед функционалних целина

Функционална целина	Обухват
Налози и овлашћења	Регистрација, пријава, кориснички и пословни профил, управљање радницима и приступ према улози и припадности предузећу.
Сировине и залихе	Евиденција сировина и њиховог порекла, праћење расположивих количина и повезивање утрошка са производњом.
Производња	Управљање серијама, корацима и параметрима, планирање излаза и потврда остварених количина.
Складиште и понуда	Преглед готових производа, уређивање продајних података и активирање производа у понуди.
Поручивање	Избор производа, резервација залиха, формирање поруџбина по предузећу и обрада њихових статуса.
Следљивост и порекло	Повезивање производа са серијом и сировинама, јавни приказ путем QR кода и преузимање документа о пореклу.
Прегледи и аналитика	Прегледи прилагођени корисничкој улози и праћење поруџбина, месечних износа и најпродаванијих производа.

3.2 Пословна правила и животни циклуси

Покретање производног корака аутоматски активира серију и бележи датум почетка уколико раније није наведен. Корак пролази кроз PLANNED (планиран),

IN_PROGRESS (у току) и COMPLETED (завршен), без прескакања или враћања у претходно стање. Редни бројеви морају бити позитивни и јединствени; одређују редослед приказа, али не условљавају редослед покретања. Преглед статуса серије налази се у прилогу B.1.

Завршетак серије захтева посебну потврду корисника, најмање један корак, завршене све кораке и најмање један валидан излаз. За излаз се проверавају назив, подржани тип и јединица мере, позитивна количина и ненегативна цена. Завршене и отказане серије не прихватају редовне измене, нити додавање, уређивање и брисање корака.

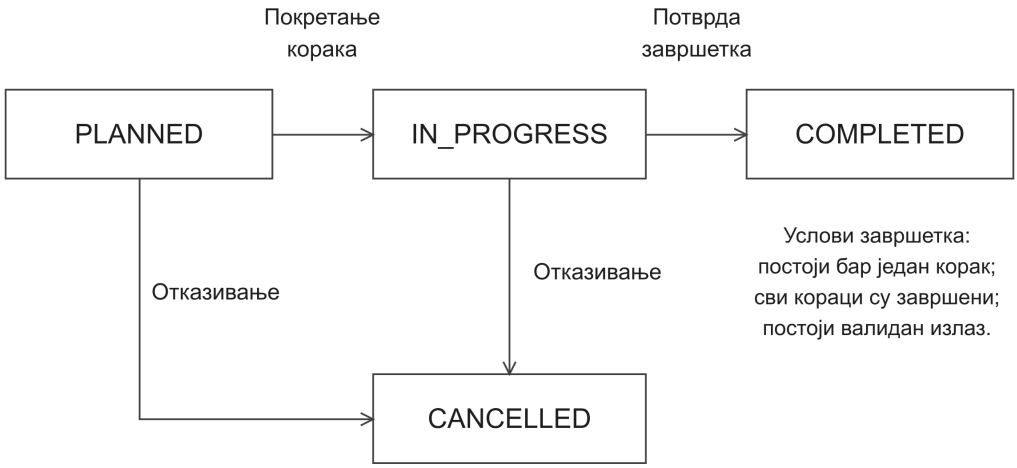
Животни циклус производа разликује стања PRODUCTION (у производњи), STORAGE (у складишту) и ON_SALE (у продаји). Планирани излази приказују се као производи у производњи и уређују кроз одговарајућу серију. Након потврђеног завршетка серије прелазе у складиште, при чему не постају аутоматски доступни за куповину. Стављање у продају захтева позитивну цену, завршену припадајућу серију и важећи рок трајања, када је наведен. Производ се не креира независно од производње кроз уобичајену операцију додавања производа. Након преноса у складиште, количина потврђеног производног излаза, јединица мере и припадност серији не могу се произвољно мењати кроз уређивање производа.

Утрошак сировине захтева количину од најмање 0,001, са највише три децимале, исту јединицу мере као на залихи и довољно расположиве количине. Потрошња се евидентира при повезивању са серијом. Дозвољено уклањање везе, отказивање или логичко брисање серије, односно њено означавање као уклоњене уз очување записа, покреће повраћај. Техничка координација ових промена описана је у одељку 8.4.

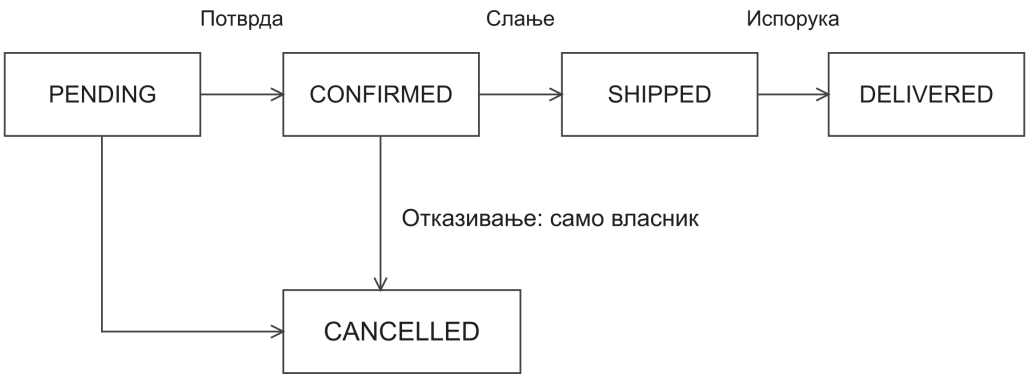
Поруџбина се формира након успешне резервације. Дозвољени прелази статуса дати су у прилогу B.2. Отказивање је резервисано за власника, а логичко брисање дозвољено само док поруџбина чека обраду или је отказана. У оба случаја предвиђено је ослобађање резервисаних количина. Ознаке слања и испоруке уносе се ручно и не потврђују извршено плаћање.

При поручивању се проверавају доступност, количина и цена; поновљене ставке истог производа обједињују се. Количина мора бити позитивна и имати највише три децимале. Кључ идемпотентности, јединствена ознака за препознавање поновљеног захтева, везан је за корисника и садржај захтева: понављање исте операције је дозвољено, док се његова употреба уз промењене податке одбија као конфликт.

Слике 3 и 4 издвајају дозвољене прелазе производне серије и поруџбине.



Слика 3: Дозвољени прелази статуса производне серије

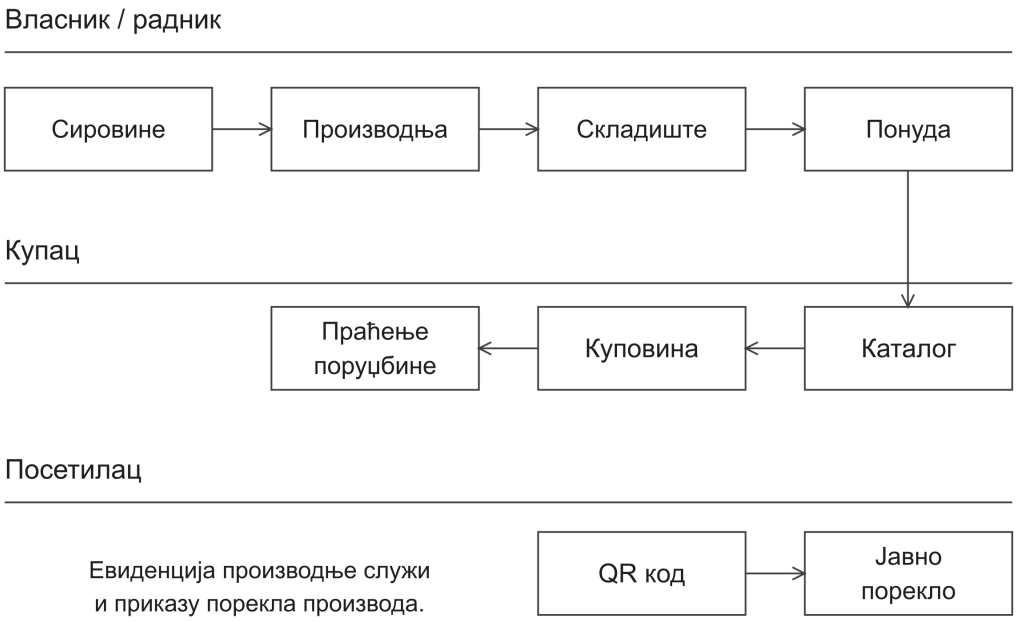


Слика 4: Дозвољени прелази статуса поруџбине

3.3 Повезивање захтева у кориснички ток

Пословни ток повезује припрему рада газдинства, евиденцију сировина, извођење производње, расположивост готових производа и обраду куповине. Свака фаза користи податке настале у претходној, па произвођач не мора поново да саставља историју производа при његовом представљању купцу. Целовит пример и сврха појединачних корака приказани су у одељку 9.7, док поглавље 8 објашњава техничку координацију.

На слици 5 радње су распоређене према корисницима који их обављају.



Слика 5: Пословни ток из угла произвођача, купца и посетиоца

3.4 Ограничења функционалног обухвата

Производни модел не обухвата аутоматски прорачун приноса, обавезну једнакост улазне и излазне масе, рецептуре са нормативима нити конверзију јединица мере. Текстуални параметри корака служе евиденцији и не тумаче се аутоматски као мерења. Ова ограничења одређују границу између праћења производње и управљања технолошким процесом.

Глава 4

Теоријске основе и избор технологија

Избор технологија обухвата серверско извршавање, приступ подацима, размену порука и развој корисничког интерфејса. Поглавље образлаже улогу алата, док су конкретна архитектура и пословни протоколи издвојени у поглављима 5 и 8.

Наведене верзије односе се на декларације у пројектним манифестима и ознаке контејнерских слика. Коначне верзије зависности одређују датотеке Cargo.lock и package-lock.json. Ознака Rust 2021 представља издање језика, а не верзију компајлера. Разликовање ових података важно је за поновљивост изградње и правилно тумачење развојног окружења [9] [10].

4.1 Микросервисна архитектура

Микросервиси су изабрани ради раздвајања пословних целина и власништва над подацима. Ова подела олакшава независне измене сервиса, али уводи трошак мрежне комуникације и усаглашавања стања [11].

4.2 Rust и управљање пројектом помоћу Cargo алата

Rust омогућава експлицитно представљање опционих вредности и грешака типовима Option и Result. Cargo, алат за изградњу и управљање зависностима, обједињује шест сервисних пакета и заједничку библиотеку у један радни простор. Cargo.lock бележи верзије зависности ради поновљиве изградње [9], [10].

4.3 Axum и Tokio

Axum повезује HTTP (Hypertext Transfer Protocol, протокол размене захтева и одговора) руте са типизованом обрадом захтева, а заједнички AppError уједначава одговоре на грешке. Tokio је асинхроно извршно окружење: омогућава обраду других задатака током чекања на мрежу или базу. Користи се и за позадинско објављивање догађаја и опоравак недовршених операција [12], [13].

4.4 HTTP интерфејси и међусервисна комуникација

Ресурсно организовани HTTP интерфејси омогућавају непосредну проверу и измену пословних објеката. REST (Representational State Transfer) означава архитектонски стил заснован на ресурсима; сама употреба HTTP-а не доказује потпуну примену његових начела. Reqwest је клијентска библиотека за међусервисне позиве, са временским ограничењем чекања. Прекид везе не открива да ли је удаљена измена извршена, па протоколи морају подржати проверу исхода и безбедно понављање [14], [15], [16].

4.5 PostgreSQL и SQLx

PostgreSQL 15 је релациони систем за чување података, изабран због трансакција (група измена које заједно успевају или се поништавају), ограничења шеме и контроле конкурентних измена залиха. SQLx омогућава приступ бази кроз SQL (Structured Query Language), језик за упите и измене података, уз експлицитне трансакције и миграције, верзионисане измене структуре базе. Поједини упити проверавају се при превођењу помоћу метаподатака у .sqlx, а динамички при извршавању. Такав приступ даје контролу над резервацијама, уз обавезу ручног одржавања упита [17], [18].

4.6 RabbitMQ и Lapin

RabbitMQ је посредник за размену порука, а Lapin библиотека којом му Rust сервиси приступају преко AMQP протокола (Advanced Message Queuing Protocol). Одвојени редови омогућавају независну обраду исте промене ради освежавања порекла и формирања производа. Потврда посредника означава прихватање поруке, а потврда потрошача завршену обраду; обе су потребне за поуздан пренос [19], [20].

4.7 Серијализација и помоћни типови података

Serde и serde_json претварају Rust структуре у JSON (JavaScript Object Notation, текстуални формат структурисаних података) и обратно, што уједначава садржај захтева и догађаја. Библиотеке uuid, chrono и bigdecimal подржавају универзалне јединствене идентификаторе (UUID, Universally Unique Identifier), временске вредности и децималне бројеве. Пошто део интерфејса користи f64, 64-битни број са покретним зарезом, прецизност количина мора се проверити и при преносу [21], [22], [23], [24].

4.8 Провера идентитета и заштита приступа

Библиотека jsonwebtoken обрађује JWT (JSON Web Token, потписани токен са тврдњама о идентитету) приступне токене, док Argon2 хешира лозинке уз насумичну со, додатак који спречава да исте лозинке имају исти сачувани хеш. Хеш је једносмерно изведена вредност за проверу лозинке. Раздвајање ових механизама омогућава проверу идентитета без чувања изворне лозинке [25], [26], [27].

4.9 Angular и TypeScript

Angular организује кориснички интерфејс кроз компоненте, руте и обрасце, а TypeScript додаје статичке типове JavaScript-у ради провере модела и одговора сервиса. Самосталне компоненте и одложено учитавање рута омогућавају поделу апликације према корисничким токовима [28], [29], [30].

4.10 RxJS и реактивна обрада

RxJS (Reactive Extensions for JavaScript) је библиотека за обраду токова вредности и догађаја. У LocalBite-у повезује одговоре сервиса са приказом и освежава управљачки

преглед на пет секунди. Претплате се прекидају при затварању компоненте, како освежавање не би наставило да троши ресурсе [31], [32].

4.11 Обрада слика, QR кодова и PDF докумената

Библиотека image прилагођава фотографије, qrcode генерише QR кодове, а Python библиотека ReportLab саставља документ о пореклу. Сервис производа прослеђује јавне податке помоћном Python процесу и преузима PDF резултат. Фотографије се чувају у трајном волумену, а њихове путање у бази [33], [34], [35].

4.12 Docker Compose и Nginx

Docker пакује компоненте у контејнере, изолована извршна окружења, а Docker Compose описује њихово заједничко покретање, мреже и трајне волумене. Nginx прослеђује захтеве одговарајућим сервисима и обезбеђује заједничку улазну адресу. Та организација олакшава поновљиво покретање целог прототипа [36], [37].

4.13 Алати за проверу и дијагностику

За проверу клијентске апликације користе се Vitest, алат за извршавање тестова, и jsdom, симулација структуре веб-странице. Rust тестови и помоћне скрипте проверавају серверске компоненте и повезане токове.

Библиотеке tracing и tracing-subscriber користе се за структурисано бележење догађаја и грешака, уз подешавање нивоа записа кроз окружење. Такви записи помажу дијагностици, али не представљају потпуну инфраструктуру за дистрибуирано праћење [38] [39].

Табела 4 сажима основне технолошке целине. Детаљан преглед алата, укључујући обраду медија, генерисање докумената и провере, дат је у прилогу D.

Табела 4: Сажети преглед технолошких целина

Област	Основне технологије и намена
Серверска апликација	Rust и Cargo за организацију пројекта; Axum и Tokio за HTTP обраду и асинхроно извршавање.
Чување података	PostgreSQL за сервисне базе, а SQLx за упите, трансакције и миграције.
Комуникација	HTTP интерфејси и Reqwest за непосредне позиве; RabbitMQ и Lapin за размену догађаја.
Кориснички интерфејс	Angular, TypeScript и RxJS за екране, обрасце и обраду токова података.
Заштита приступа	JWT за пренос тврдњи о идентитету и Argon2 за хеширање лозинки.
Извршно окружење	Docker Compose за покретање компоненти и Nginx за прослеђивање захтева.

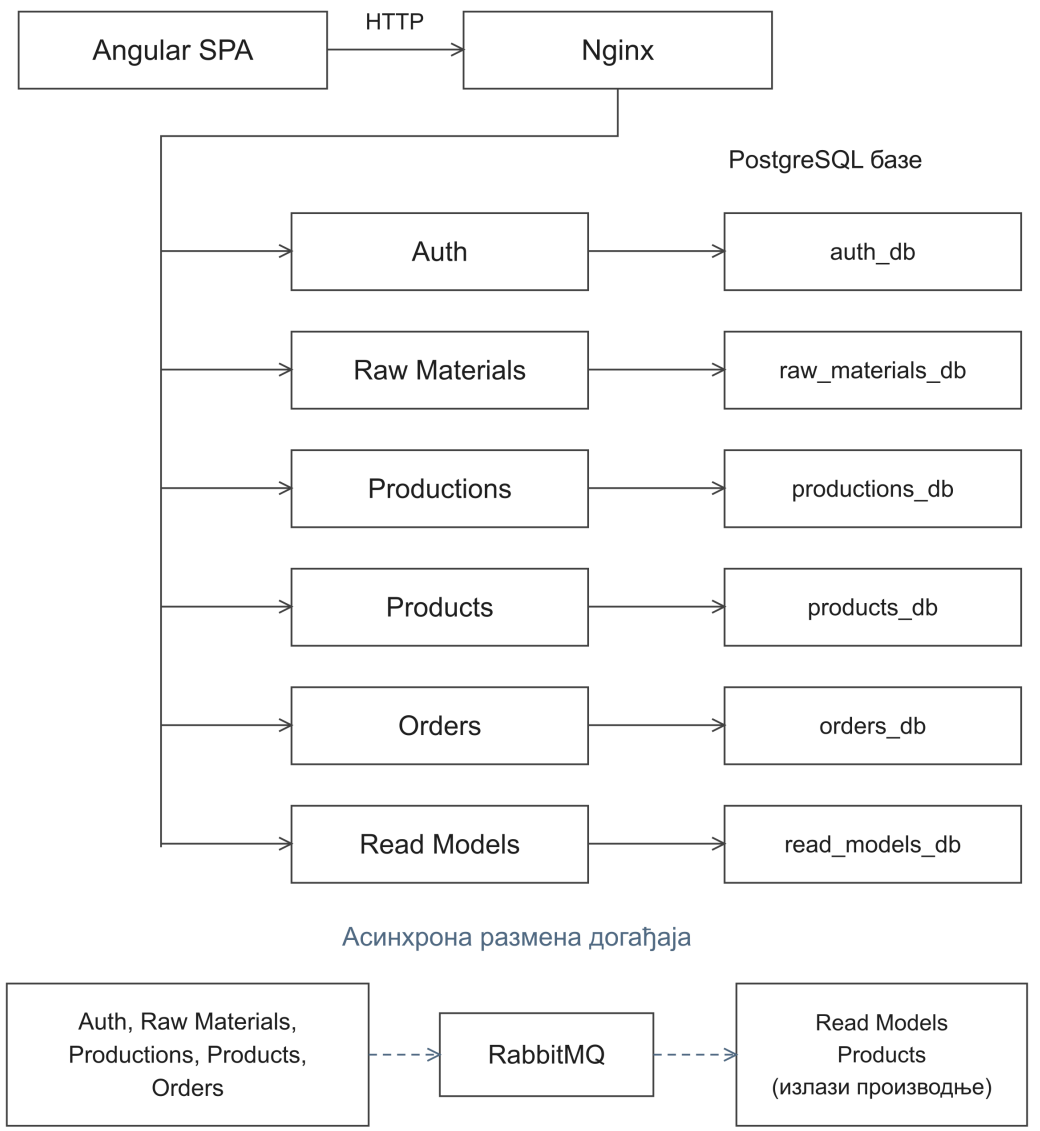
Глава 5

Архитектура система и примењени софтверски обрасци

5.1 Контекст

Заједничка улазна тачка изабрана је да клијент не би морао да познаје адресе појединачних сервиса. Nginx прослеђује /api захтеве, док Angular ради као SPA (Single Page Application), апликација која мења приказ без поновног учитавања целе странице. Крајњи корисник приступа пословним интерфејсима, а базе и посредник за поруке остају иза сервисних граница. Одвојене јавне руте омогућавају увид у порекло без отварања интерне евиденције.

Слика 6 обједињује улазну тачку, сервисе, њихове базе и посредника за размену догађаја.



Слика 6: Логички преглед архитектуре платформе LocalBite

5.2 Сервисне границе и власништво

Табела 5 повезује сваку пословну целину са једним меродавним сервисом, како различити сервиси не би независно мењали исти изворни запис. Остали сервиси приступају тим подацима преко уговорених интерфејса или сопствених пројекција. Промена изведеног приказа зато не мења аутоматски изворни пословни запис.

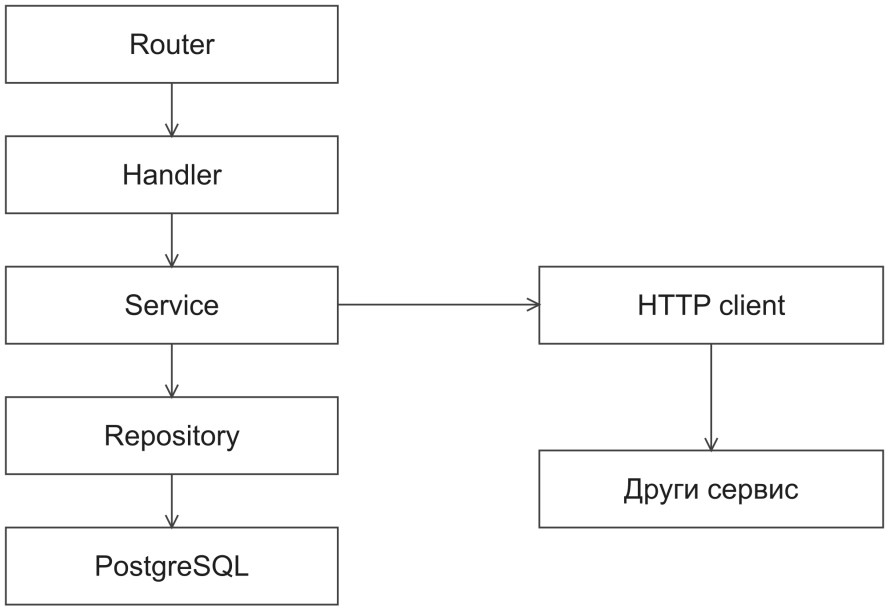
Табела 5: Сервисне границе

Компонента	Одговорност	Веза
Angular интерфејс	екрани, форме, сесија, дозволе	HTTP према Nginx-у
Nginx	посредник и јавни улаз	прослеђивање рута
Auth	идентитет и предузећа	REST и JWT
Raw Materials	сировине и потрошња	REST, *outbox* (трајна евиденција догађаја за слање)
Productions	серије и процеси	REST, *outbox*
Products	залиха, понуда, QR	REST, RabbitMQ
Orders	поруџбине и аналитика	REST, повраћај претходних измена
Read Models	пројекције и сложена читања	потрошач RabbitMQ порука

5.3 Слојевита организација

Слојеви раздвајају мрежни уговор, пословну одлуку и приступ бази, како измена руте или упита не би захтевала преписивање пословних правила. Улоге пословног и репозиторијумског слоја, са конкретним учесницима и изузецима, разрађене су у одељку 5.6.1.

Слика 7 приказује основни пут захтева и издвојен позив другог сервиса.



Слика 7: Слојеви обраде захтева у серверском сервису

5.4 Архитектонске одлуке

Засебне базе омогућавају независан развој шема, али искључују међусервисне стране кључеве и једну локалну трансакцију за цео пословни ток. Снимци стања у порукама поједностављују изградњу пројекција уз већи обим преноса. Ове одлуке одређују потребу за интеграционим протоколима из поглавља 8 [11].

5.5 Модел извршног окружења

Контејнерско окружење изабрано је ради поновљивог покретања сервиса и њихових зависности. Трајни волумени чувају базе и фотографије при замени контејнера, док одвојене мреже и улазни Nginx одређују пут приступа. Цена је потреба за надзором више процеса и планираним опоравком сваке компоненте.

5.6 Примењени софтверски обрасци

Софтверски обрасци представљају поновљива решења за карактеристичне проблеме пројектовања. У LocalBite-у њихова примена обухвата организацију кода, избор понашања, изградњу докумената и сарадњу дистрибуираних сервиса. Класични објектни обрасци [40], разликују се од архитектонских и интеграционих образаца. Зато се сваки образац у наставку повезује са конкретним проблемом, учесницима у имплементацији и границама остварене примене.

5.6.1 *Repository* и *Service Layer*

Repository издваја упите и мапирање записа, а *Service Layer* обједињује пословне провере, како се иста правила не би понављала у HTTP функцијама. На пример, BatchService проверава услове завршетка серије, док BatchRepository приступа њеним записима. Подела олакшава одржавање, али није потпуна изолација домена: репозиторијуми су конкретне Rust структуре, а део интеграционих токова непосредно извршава SQL [41], [42].

5.6.2 Убризгавање зависности

Убризгавање зависности примењено је да се повезивање компоненти одреди на једном месту, одвојено од обраде пословног захтева [43]. У Rust сервисима почетна функција конструише скуп конекција, репозиторијуме и пословне сервисе, а затим их повезује кроз конструкторе. На пример, BatchService добија репозиторијуме серија, корака и сировина, као и клијент за операције над сировинама. Axum прослеђује припремљене инстанце функцијама за обраду захтева преко Extension механизма.

На овај начин зависности су видљиве на месту конструкције, уместо да их сваки објекат самостално ствара током обраде. Angular користи уграђени систем убризгавања кроз inject, декларације сервиса и пружаоце зависности [44]. Ограничење серверске реализације јесте везаност већине конструктора за конкретне типове, па замена репозиторијума тестном имплементацијом није универзално омогућена само присуством овог обрасца. Дељена инстанца преко Arc-а (дељене референце са атомским бројањем власника) или Angular сервиса не представља сама по себи имплементацију обрасца *Singleton* (једна инстанца типа) [40] [45].

5.6.3 DTO и мапирање података

DTO (Data Transfer Object, објекат за пренос података) структуре уведене су да промена табела не би непосредно мењала интерфејс и да би сваки одговор садржао само податке намењене примаоцу [46]. ProductionBatchResponse саставља детаље серије из више записа, а map_order_response припрема поруџбину са ставкама. Наменска мапирања омогућавају да се уговор развија одвојено од модела трајног чувања.

PublicProvenance представља DTO намењен јавном приказу. Његов дозвољени садржај разматра се у одељку 10.3. При одржавању мапирања потребно је ускладити изворне моделе и очекивања клијента, јер сама типизација не гарантује подударност њиховог значења.

5.6.4 *Strategy* и *Simple Factory*

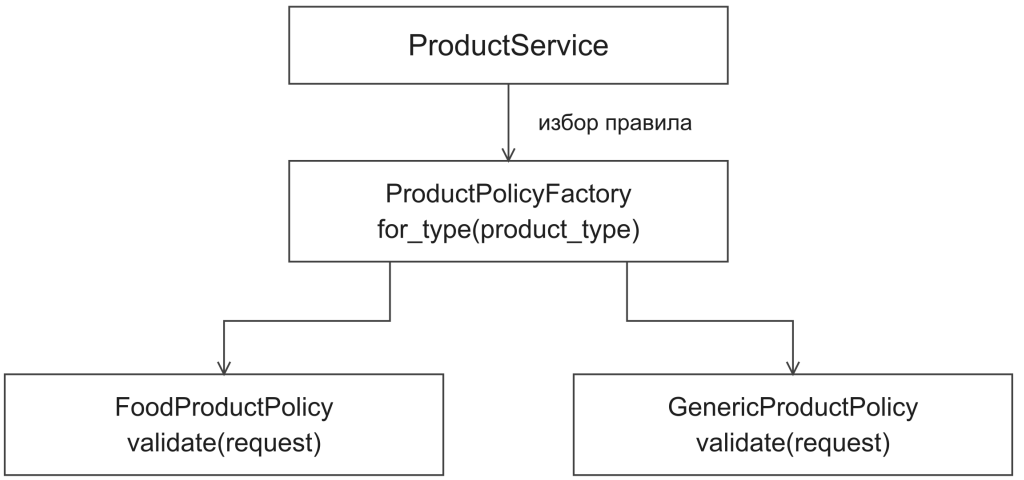
Strategy, образац замењивих правила иза заједничког уговора, изабран је да се разлике у валидацији производа не би понављале у више токова [40]. У сервису производа уговор ProductPolicy дефинише методу validate, док FoodProductPolicy и GenericProductPolicy

представљају конкретне стратегије. Заједничке провере обухватају назив, тип, цену и количину. Стратегија за прехрамбене производе додатно захтева јединицу мере.

ProductPolicyFactory::for_type бира стратегију према типу производа и враћа објекат који имплементира заједнички уговор. ProductService примењује изабрану стратегију при измени производа, а обрада производних догађаја користи је при валидацији излаза пре уписа. HTTP слој зато не садржи засебне гране за све породице производа. Додавање нове политике може се остварити увођењем стратегије и допуном места избора.

Реализација избора одговара једноставној фабрици, односно *Simple Factory* приступу, јер једна функција одлучује који објекат да конструише. Није успостављена хијерархија креатора са предефинисањем методе стварања карактеристична за GoF (Gang of Four, назив групе четири аутора каталога објектних образаца) *Factory Method*. Такође, сва правила продаје нису пренета у стратегије: позитивна продајна цена, завршена серија и забрана промене потврђене количине остају одговорност пословног сервиса. Оваква подела одговара стварном обиму примене обрасца [40].

Слика 8 повезује фабрику са конкретним имплементацијама правила валидације.



Слика 8: Избор правила валидације производа

5.6.5 *Builder* и *Director* за документ о пореклу

Builder, образац постепене изградње сложеног резултата, примењен је да би правила садржаја документа о пореклу остала одвојена од PDF форматирања. CertificateDirector

одређује редослед одељака, а ReportLabCertificateBuilder њихов изглед. Промена стила документа зато не захтева измену редоследа пословних података. RecordingBuilder бележи позиве и омогућава проверу редоследа без генерисања документа; друга излазна репрезентација тренутно није реализована [40].

5.6.6 *Publish–Subscribe* и реактивне претплате

Publish–Subscribe, објављивање догађаја заинтересованим потрошачима, омогућава да се порекло и производи ажурирају независно, без позива сваког потрошача из сервиса производње [47]. Сервис производње објављује промену серије, а RabbitMQ је прослеђује одговарајућим редовима. Потрошач пројекција освежава податке за читање, док потрошач излаза производње ажурира производе. Произвођач догађаја не позива сваки од ових токова засебно, а потрошачи обрађују поруке независно.

Код RxJS претплата постоји веза са принципом *Observer* обрасца, у којем претплатници реагују на промене посматраног извора. За разлику од сарадње објеката унутар процеса, дистрибуирани *Publish–Subscribe* мора узети у обзир трајност порука и прекиде комуникације. Зато ова два механизма нису истоветне реализације обрасца [31] [40] [47].

5.6.7 *Transactional Outbox*

Transactional Outbox изабран је да потврђена пословна измена не остане без догађаја ако посредник постане недоступан: стање и намера објављивања уписују се у једној локалној трансакцији [48]. Тиме се избегава непоуздан одвојени упис у базу и брокер. Гаранција се односи на трајно евидентирање догађаја, док његово слање остаје накнадна операција. Реализација објављивања описана је у одељку 8.1.

5.6.8 *Idempotent Consumer* и заштита од застарелих догађаја

Idempotent Consumer, потрошач отпоран на дупликате, потребан је зато што поновљена испорука поруке не сме поново увећати залиху или применити исту измену [49]. Од тога се разликује заштита од застарелих догађаја, која спречава замену новијег стања старијим. Оба механизма потребна су при обради пројекција; евиденција и редослед уписа описани су у одељку 8.2.

Заштита производних излаза има засебан пословни циљ: поновна порука не сме се тумачити као нова произведена количина. Тај ток приказан је у одељку 8.3.

5.6.9 CQRS и пројекције

CQRS (Command Query Responsibility Segregation), раздвајање модела за измену и читање, изабран је да јавни приказ порекла не би при сваком захтеву зависио од истовремене доступности свих изворних сервиса [50]. Доменски сервиси LocalBite-а проверавају пословна правила и чувају меродавно стање. Сервис Read Models из догађаја формира пројекције погодне за управљачки преглед и порекло производа.

Читање порекла зато не захтева да сваки јавни захтев посебно прибавља све податке из сервиса корисника, производње и сировина.

Предност је могућност обликовања приказа према потребама читања, уз очување власништва над изворним подацима. Ограничење је временски размак између промене извора и освежавања пројекције. Примена је селективна, јер поједини прегледи и аналитика остају у доменским сервисима. Пројекције су апликационе табеле и нису PostgreSQL материјализовани погледи.

Систем не примењује потпуни *Event Sourcing*, чување пословних догађаја као основе за реконструкцију стања: тренутно пословно стање чува се у редовним табелама, а интеграциони догађаји служе преносу промена и обнови пројекција. Могућност поновног слања *outbox* догађаја није довољна да би се цело решење означило као систем заснован на реконструкцији стања искључиво из дневника догађаја [51].

Слика 9 приказује селективну примену CQRS приступа на примеру јавног порекла.



Слика 9: Раздвајање измене стања и читања пројекције порекла

5.6.10 Трајна оркестрација и компензациони токови

Saga приступ, координација локалних трансакција и компензација, потребан је јер потрошња сировине или резервација могу успети пре прекида остатка пословног тока [52]. LocalBite следи овај принцип трајним бележењем намера и задатака за повраћај, без општег извршног оквира за саге. Компензација је нова операција која исправља последицу претходног корака, па није еквивалент враћању једне дистрибуиране SQL трансакције. Конкретни токови описани су у одељцима 8.4 и 8.5.

5.6.11 Коначне машине стања

Коначне машине стања уведене су да би се забранили нелогични прелази, попут измене завршене серије или испоруке непотврђене поруџбине; понашање се описује стањима и дозвољеним прелазима [53]. Животни циклуси поруџбине, серије и производног корака представљени су експлицитним скуповима стања и дозвољених прелаза. OrderStatus дефинише дозвољене наредне статусе, док BatchService и StepService проверавају промене стања производње. Окидачи базе додатно штите везу између статуса корака и затварања серије, укључујући конкурентне захтеве.

Имплементација користи енумерације, услове и ограничења базе, без посебног објекта са понашањем за свако стање. Зато је прецизније говорити о коначним машинама стања него о објектној реализацији GoF State обрасца [40].

5.6.12 Историјски снимци и логичко брисање

Историјски снимци уведени су да касније измене сировине или цене не би промениле значење раније производње и куповине. Веза сировине и серије чува податке забележене при утрошку, а ставка поруџбине назив, цену и јединицу производа у тренутку куповине. Каснија промена добављача или продајне цене зато не мења аутоматски значење раније евиденције. Код излаза производње задржава се и претходно сачуван план, када постоји, уз потврђене вредности.

Логичко брисање омогућава уклањање из активне понуде без губитка историјских веза и користи ознаку is_deleted за издвајање записа из редовних прегледа уз очување података потребних за историју и интеграцију. Овај приступ захтева доследне филтере у свим релевантним упитима и није подједнако примењен на све табеле. Историјски снимци и логичко брисање представљају обрасце рада са подацима, а не самосталну реализацију непроменљивог ревизионог дневника.

5.6.13 Заједнички допринос образаца

Организациони обрасци одређују где се правила извршавају, а интеграциони како се њихове последице преносе међу сервисима. Њихова заједничка примена процењује се према очувању пословних услова из одељка 3.2, а не према броју уведених апстракција.

Глава 6

Модел података и сервисне базе

Поглавље приказује расподелу трајних записа и трансакционих граница. Значење доменских појмова дефинисано је у одељку 2.7, а мапирање одговора у одељку 5.6.3.

6.1 Три нивоа модела

Доменски објекат, ред базе и објекат за пренос не морају имати исту структуру. Серија се, на пример, чува кроз повезане записе, док се за читање саставља обједињени одговор. У наставку се разматра искључиво организација трајног чувања [46].

6.2 Auth база

Табела users садржи идентитет, улогу, контакт, хеш лозинке и business_id. Табела businesses чува пословни профил. Креирање предузећа и повезивање власника извршавају се у истој локалној трансакцији, уз заштиту од конкурентног креирања другог предузећа за истог власника.

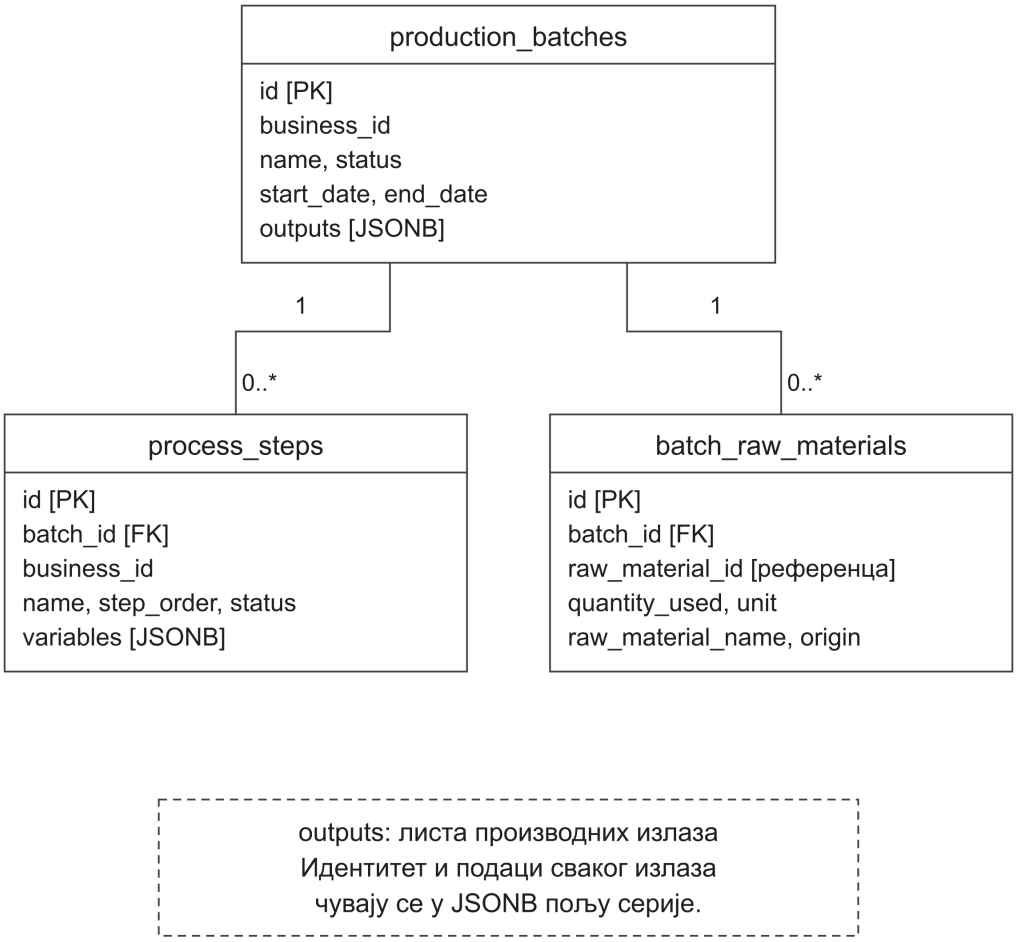
6.3 Raw Materials база

Поред записа о сировинама, база садржи евиденцију потрошње која повезује промену количине са идентификатором операције. Тиме се резултат потрошње може пронаћи независно од трајања HTTP захтева.

6.4 Productions база

Подаци серије, њени кораци и везе са сировинама чувају се као повезани записи. Излази имају сопствене идентитете, а раније сачуване планиране вредности остају раздвојене од потврђеног резултата. Ова организација омогућава да више производа дели исти производни контекст.

Слика 10 приказује основне табеле производње; излази су садржај поља outputs, а не засебна табела.



Приказан је избор колона. PK — примарни кључ; FK — страни кључ.
raw_material_id упућује на други сервис, без међусервисног FK.

Слика 10: Основне табеле производње и уграђени модел излаза

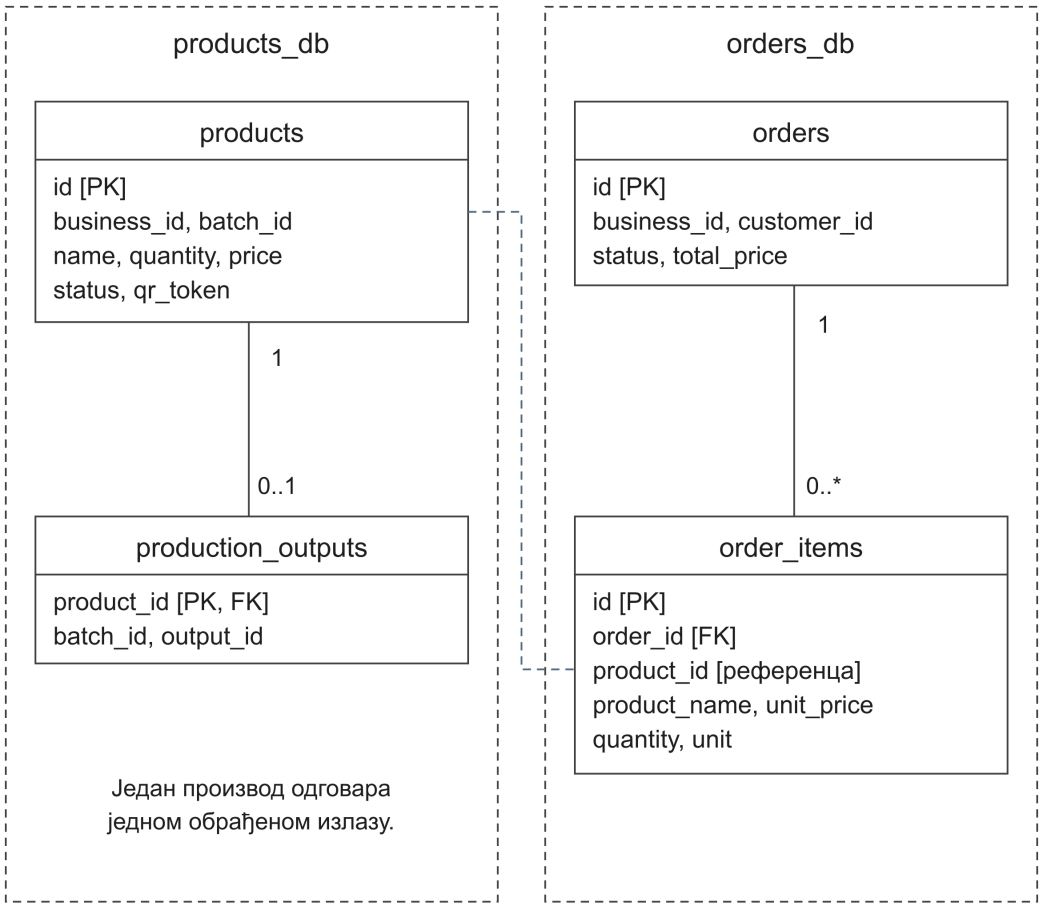
6.5 Products и Orders базе

Products чува податке о производу и евиденцију његове везе са производним излазом. Orders раздваја заглавље поруџбине, ставке и задатке обраде. Резервација повезује та два скупа без директне везе између њихових база. Табела 6 приказује преглед евиденција по сервисима.

Табела 6: Преглед сервисних база

База	Главне евиденције	Посебна правила
auth_db	users, businesses	роле и припадност предузећу
raw_materials_db	raw_materials, ledger	атомска потрошња
productions_db	batches, steps, usages	статусна непроменљивост
products_db	products, media, outputs	резервација залихе и QR
orders_db	orders, items, checkout_jobs	безбедно понављање и повраћај
read_models_db	projections, receipts	редослед и ознака брисања

На слици 11 одвојене су везе унутар базе од референце на производ у другом сервису.



Слика 11: Основни модел производа и поруџбина са границама база

Глава 7

Имплементација серверских сервиса

Имплементација преводи архитектонске одговорности у обраду конкретних пословних операција. У наставку се за сваки сервис издвајају најважнији поступци и заштите, док се међусервисни токови детаљније разматрају у осмом поглављу.

7.1 Auth сервис

Креирање пословног профила захтева освежавање сесије: након повезивања налога и предузећа Auth издаје JWT са новим business_id. Тиме наредни захтеви добијају пословни контекст без поновне пријаве. Провера јединствености адресе електронске поште примењује се и при креирању радничког налога.

7.2 Raw Materials сервис

Raw Materials извршава проверу расположиве количине и њено умањење у атомској операцији. Идентификатор потрошње повезује се са резултатом, како прекид HTTP одговора не би захтевао ново трошење. Сарадња овог локалног механизма са сервисом производње описана је у одељку 8.4.

7.3 Productions сервис

BatchService и StepService спроводе провере животног циклуса из одељка 3.2. Окидачи базе додатно штите везу статуса корака и серије при конкурентним захтевима. Пословна валидација и заштита при упису зато делују на различитим нивоима исте операције.

7.4 Products сервис

ProductService користи ProductPolicyFactory за избор правила валидације производа, како је приказано у одељку 5.6.4. Обрада производних догађаја представља одвојени улаз у сервис и описана је у одељку 8.3. Тако се уређивање продајних података разликује од пријема резултата производње.

7.5 Orders сервис

Orders групише ставке куповине према предузећу и саставља одговоре са припадајућим ставкама. Локални резултат повезује са идентификатором претходно започете обраде. Протокол координације са резервацијом залихе разрађен је у одељку 8.5.

7.6 Заједничка библиотека

Библиотека common обједињује JWT структуре, грешке, идентификаторе и омотаче догађаја. Верзија шеме поруке одређује очекивани уговор између пошиљаоца и потро-

шача. Промене заједничких типова зато захтевају проверу свих сервисних пакета који их користе.

Глава 8

Интеграција сервиса и дистрибуирани токови

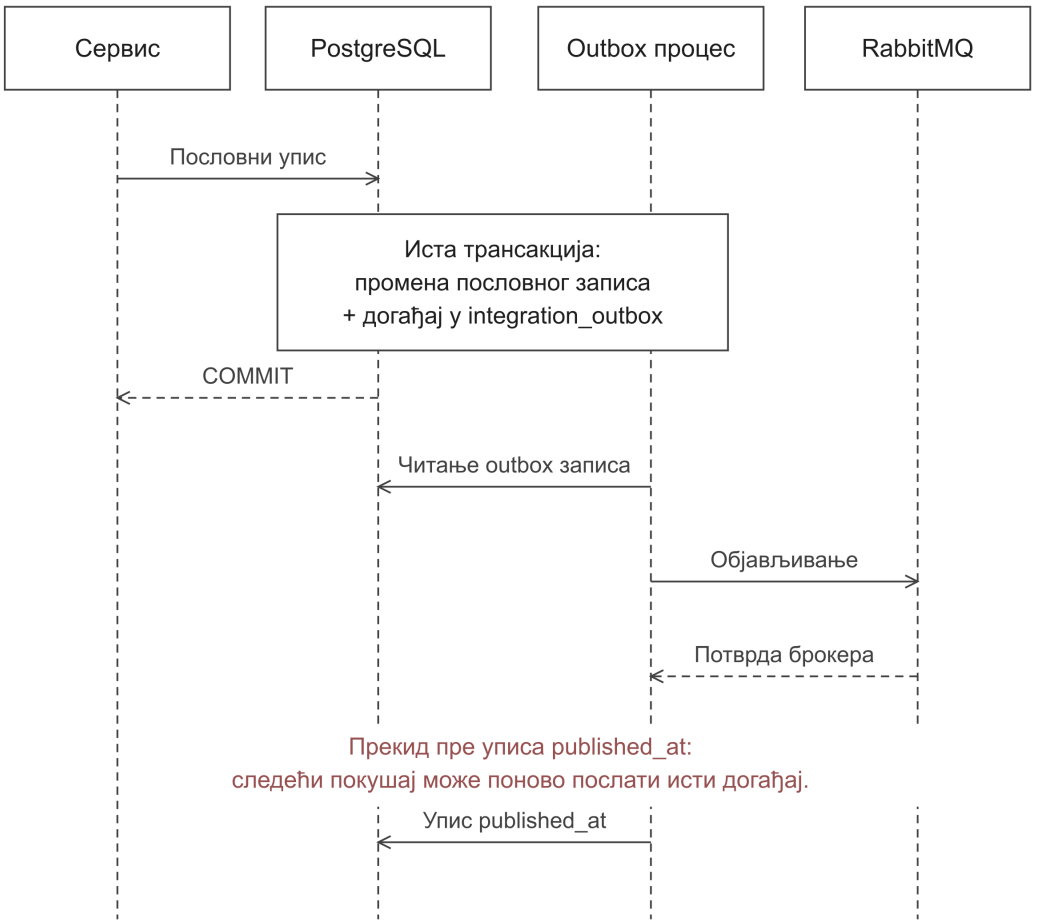
У наставку се прати редослед трајних уписа и мрежних позива. Теоријска улога примењених образаца дефинисана је у одељку 5.6; овде је тежиште на наставку обраде након прекида.

8.1 Трансакциони *outbox*

Окидач пословне табеле уписује догађај у integration_outbox у истој трансакцији са изворном променом. Неуспешан пословни упис зато не оставља догађај за објављивање. По потврђивању трансакције запис постаје доступан процесу за слање.

Процес за слање периодично чита необјављене записе, координира рад саветодавним закључавањем и шаље трајне поруке посреднику за поруке. Тек након потврде уписује published_at. Прекид између слања и тог уписа оставља запис за поновни покушај, због чега пријем мора имати заштиту описану у наредном одељку.

Слика 12 означава трансакциону границу и прекид који може изазвати поновљено слање.



Слика 12: Редослед уписа и објављивања догађаја преко *outbox* механизма

8.2 Пројекције и евиденција обрађених догађаја

Потрошач проверава извор и секвенцу, па у једној трансакцији мења пројекцију и додаје запис у projection_receipts. Јединствен пар извора и секвенце одбија поновљену обраду; условно ажурирање прихвата само новију секвенцу. Ознака брисања чува редослед и након уклањања ентитета, тако да стара порука не може обновити његов приказ. Потврда брокеру шаље се након успешног потврђивања ове трансакције.

8.3 Ток производног излаза

По пријему догађаја завршене серије, потрошач сервиса Products проверава омотач поруке и излазне податке. Закључавање серије и евиденција production_outputs повезују

сваки излаз са постојећим резултатом обраде. Први прихваћени догађај формира неактиван производ у складишту, а поновљени не додаје нову залиху. Ова обрада извршава се након одговора сервиса производње кориснику.

8.4 Компензација потрошње

Productions чува material_intents пре позива Raw Materials сервису, а идентификатор намере користи као кључ удаљене операције. Опоравак разликује успешно повезану сировину од прекинутог поступка. При догађајима који захтевају повраћај окидачи уписују material_release_jobs; позадински процес понавља захтев за ослобађање до успеха. Привремена недоступност сервиса сировина зато одлаже повраћај, без губитка задатка.

8.5 Поруџбина и резервација

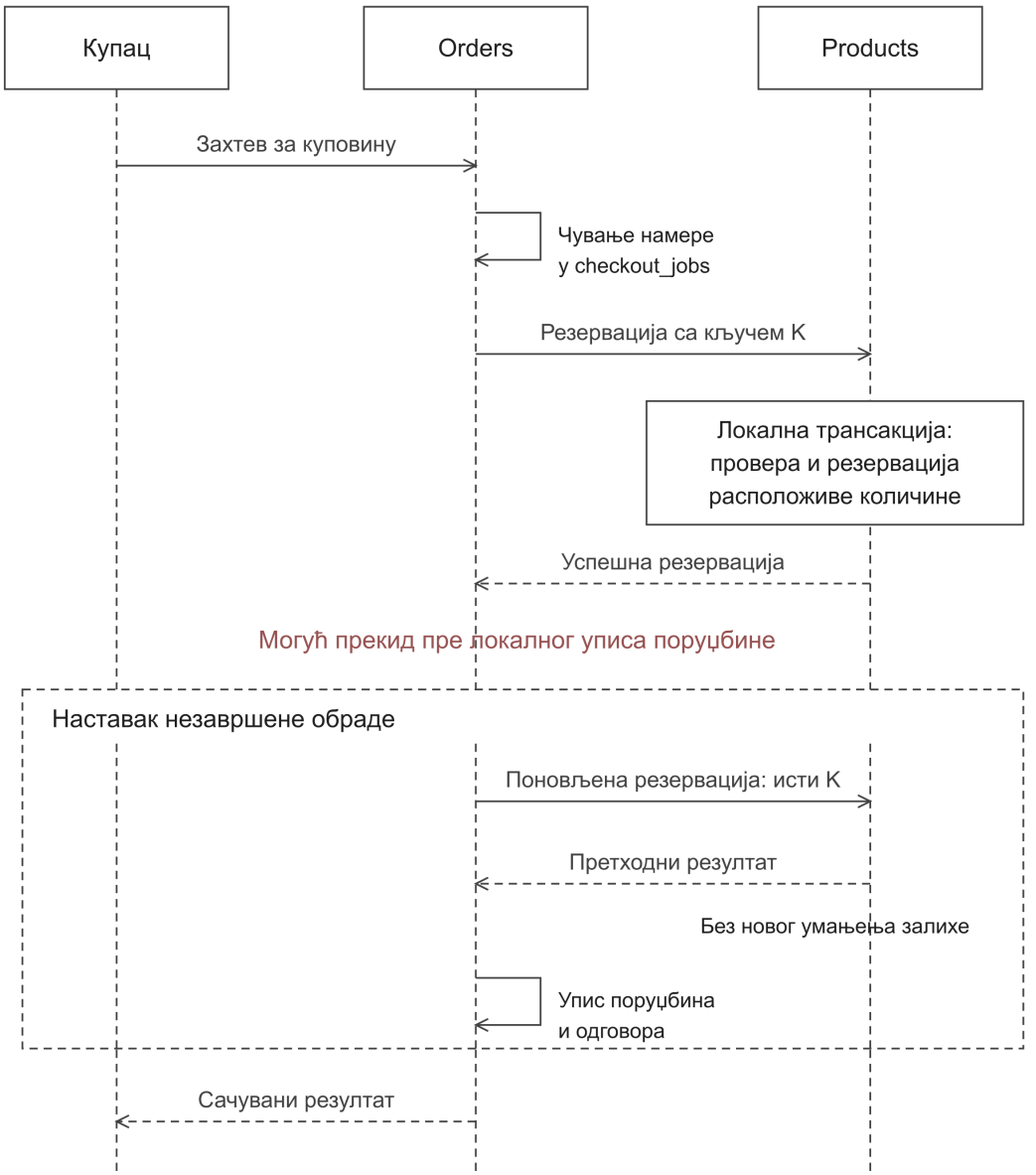
Orders најпре чува намеру у checkout_jobs, а затим захтева резервацију. Products у једној трансакцији закључава све ставке, проверава услове продаје и умањује расположиве количине. Након успеха Orders уписује поруџбине и сачувани одговор. Ако се процес прекине после резервације, незавршени посао наставља се са истим кључем; већ извршена резервација не умањује залиху поново. Отказивање заједно са променом статуса уписује stock_release_jobs, чији се захтев понавља до успешног ослобађања.

Очекивана реакција на поједине кварове и границе опоравка сумиране су у табели 7.

Табела 7: Матрица кварова

Квар	Очекивано понашање	Граница
Брокер недоступан	*outbox* чека објављивање	пројекција касни
Дупли догађај	евиденција пријема одбија дупликат	важи за покривене токове
Старији догађај	провера редоследа чува новије стање	нема глобалног редоследа
Orders падне	сачувана намера куповине омогућава опоравак	потребно надзирати послове
Read база недоступна	поновно повезивање и враћање поруке у ред	упити привремено не успевају
Лоша порука	издвајање поруке у посебан ред	захтева оперативни преглед

Слика 13 прати случај прекида после резервације и наставак обраде са истим кључем.



При опоравку клијент добија резултат поновним захтевом са истим кључем.

Слика 13: Резервација залихе и наставак прекинуте обраде куповине

Глава 9

Кориснички интерфејс и пример коришћења

Кориснички интерфејс прати задатке произвођача и купца. Његова сврха је да корисник препозна следећи корак рада и види последицу претходног уноса, попут промене расположиве сировине или појаве готовог производа у складишту. Организација клијента описана је сажето, а пословни ток разрађен кроз пример у одељку 9.7.

9.1 Организација Angular апликације

Компоненте су груписане по функционалним целинама и учитавају се кроз руте. Стање филтера, података и учитавања прати се сигналима, реактивним вредностима чија промена освежава приказ, и вредностима изведеним из њих. API (Application Programming Interface, програмски интерфејс) сервиси издвајају HTTP позиве, док интерцептор, обрада која пресреће одлазни захтев, додаје приступни токен. Заштитници рута користе податке сесије за усмеравање навигације.

9.2 Екрани и токови

Произвођач прелази између евиденције сировина, производних серија, складишта и понуде, а купац између каталога, корпе и сопствених поруџбина. Управљачки и аналитички прегледи омогућавају власнику да сагледа број поруџбина, њихове статусе, месечне износе и најпродаваније производе. Ови показатељи могу помоћи при планирању наредне производње; приход се изводи из поруџбина означених као испоручене и није потврда наплате.

9.3 Форме и валидација

Реактивни обрасци повезују проверу уноса са поруком уз одговарајуће поље. Количине се приказују са ограниченом прецизношћу, а датуми према правилима домена. Код дистрибуираних токова корисник добија информацију о обради која још траје, уместо да се сваки привремено непотпун приказ представи као коначна грешка.

9.4 Сесија и дозволе

Видљивост команди прати улогу из сесије и омогућава да се прикажу само релевантне акције. Серверска контрола приступа независна је од овог приказа и описана у одељку 10.1.

9.5 Јавни QR приказ

Отварање адресе из QR кода води на јавну страницу без пријаве. Ако пројекција још није доступна, приказ може ограничено поновити захтев и понудити нови покушај. Са исте странице преузима се PDF. Садржај дозвољен за објављивање одређен је у одељку 10.3.

9.6 Приступачност и повратне информације

Обрасци садрже ознаке поља, поруке грешака и основне ARIA атрибуте (Accessible Rich Internet Applications), ознаке улога и стања елемената за помоћне технологије. Ови елементи олакшавају разумевање уноса, али сами по себи нису доказ потпуне приступачности апликације. Таква оцена захтевала би систематску проверу навигације тастатуром, контраста и рада са читачем екрана, према релевантним критеријумима WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines), смерницама за приступачност веб-садржаја [54]. Посебну пажњу треба посветити јавном приказу порекла, који корисник може отворити на мобилном уређају без претходног искуства са платформом.

9.7 Пример коришћења платформе

Ауторски пример илуструје употребу реализованих операција. Прати једно газдинство које производи џем од јагода, од успостављања пословног профила до поруџбине и приступа пореклу. Наведене количине служе приказу употребе апликације; сценарио није резултат производног експеримента нити препорука технолошког поступка. У фокусу су радње корисника и информације које му омогућавају да настави посао.

9.7.1 Пословни профил и организација рада

Власник након регистрације успоставља пословни профил газдинства и додаје раднике који ће водити оперативну евиденцију. Тиме припрема окружење за заједнички рад својих сарадника. Раднички налог омогућава обављање додељених послова, док власник задржава управљање запосленима. Правила раздвајања од других газдинстава објашњена су у одељку 10.1.

9.7.2 Сировине и припрема производње

Власник или његов радник уноси јагоде и шећер, њихове расположиве количине и познате податке о пореклу. Затим креира серију „Џем од јагода“, повезује утрошене количине и одређује кораке „Припрема“, „Кување“ и „Паковање“. Преглед сировина показује колико залихе преостаје за друге серије, док повезани записи омогућавају накнадно проналажење улаза коришћених баш у овој производњи.

9.7.3 Завршетак производње и складиште

За излаз се планира 20 комада. Током рада корисник покреће и завршава кораке, а на крају потврђује 18 добијених комада. Сачувани план и остварена количина дају власнику увид у одступање резултата. По обради завршетка производ се појављује у

складишту: тиме се јасно разликује оно што је тек планирано од робе која је произведена и може да се припреми за продају.

9.7.4 Продајна понуда и обрада поруџбине

Власник или овлашћени радник уређује цену и активира производ у понуди. Купац га проналази у каталогу, бира количину и потврђује корпу. Резервација усклађује доступност са прихваћеном куповином, док произвођач добија поруџбину за обраду. Он бележи потврду, слање и испоруку, а купац прати њен статус. Ако корпа обухвата више произвођача, сваком се формира засебна поруџбина за његове производе. Тако заједничко место куповине не спаја интерне послове различитих газдинстава.

9.7.5 Порекло производа и повратни увид у пословање

Посетилац отвара адресу из QR кода без пријаве и проналази податке о џему, произвођачу, серији и пореклу коришћених сировина. Може да преузме документ са јавним подацима. Произвођач тиме користи већ вођену евиденцију за представљање производа, док купац добија основу за информисанији избор. Власник кроз аналитику сагледава продају и користи тај преглед при планирању наредних серија.

9.8 Практична корист и услови свакодневне примене

У табели 8 свакодневне потребе повезане су са информацијама које платформа пружа. Наведене користи представљају очекиване последице повезаног тока рада, а не измерене уштеде. Њихово остваривање зависи од редовног и тачног уноса података.

Табела 8: Веза свакодневних потреба и очекиване користи

Потреба корисника	Подршка платформе	Очекивана корист
Планирање наредне серије	Преглед залиха након евидентираног утрошка	Власник види расположиве улазе пре набавке.
Сарадња власника и радника	Заједнички преглед корака и њихових статуса	Сарадници могу да утврде шта је завршено и шта следи.
Одвајање плана од готове робе	Планирани и потврђени излази производње	За продају се користи остварена, а не само планирана количина.
Обрада куповине	Поруџбина повезана са резервацијом залихе	Прихваћена куповина усклађује се са доступном робом.
Објашњење порекла купцу	Јавна страница и PDF из повезане евиденције	Већ унети подаци користе се и за представљање производа.

На примеру џема, разлика између 20 планираних и 18 добијених комада даје податак за разматрање следеће серије, али сама не објашњава узрок одступања. Ако купац поручи три комада, очекивано расположиво стање после успешне резервације износи 15. Ове вредности илуструју тумачење података; нису резултат новог интеграционог теста.

Свакодневна примена захтева уређај са прегледачем, мрежну везу, почетно уређење каталога и доследно бележење утрошка и завршетка корака. Власник треба да одреди ко уноси податке и које информације смеју да постану јавне. Ручни унос не потврђује стварну температуру или састав производа. Плаћање и достава одвијају се изван обухвата платформе, а одржавање сервиса и резервних копија представља додатну оперативну обавезу.

Глава 10

Безбедност, поузданост и ограничења

Безбедност платформе непосредно утиче на могућност да више независних газдинстава користи исту апликацију. За произвођача су важни поверљивост интерне евиденције и спречавање туђих измена, а за купца заштита сопствених поруџбина. У наставку се раздвајају корисничка овлашћења, припадност података и информације намењене јавном приступу.

10.1 Аутентификација и ауторизација

Аутентификација потврђује идентитет корисника, а ауторизација одређује које операције тај корисник сме да изврши.

Вишекорисничка архитектура са више организација (енгл. *multi-tenant architecture*) омогућава дељење апликације и инфраструктуре уз логичко раздвајање података различитих организација [55]. У LocalBite-у организациону границу представља газдинство, односно предузеће.

Контрола приступа одговара на два питања: коју радњу корисник сме да изврши и над чијим подацима. Власничка улога зато не даје приступ свим газдинствима, а радник извршава дозвољене послове у оквиру газдинства којем припада. Купац приступа сопственим поруџбинама. Ове провере спроводе се на серверу, независно од видљивости команди у апликацији [56] [6].

Идентитет и припадност преузимају се из провереног JWT-а. Он садржи идентификатор корисника, улогу, business_id и време важења; кориснички токен траје један сат, а технички приближно минут и ограничен је одговарајућом операцијом и ресурсом. Код заштићених серија и производа упит повезује идентификатор објекта са business_id из сесије. Подаци различитих газдинстава логички су раздвојени унутар сервисних база; засебна база по сервису није засебна база по газдинству.

На пример, власник газдинства A не стиче право да отвори или измени интерну серију газдинства B тиме што зна њен идентификатор или промени адресу захтева. Претрага заштићеног записа ограничава се на његово газдинство, па се туђи запис не враћа. Исто начело ограничава измене производа, док се код купчевих поруџбина проверава идентитет купца. Јавно доступна понуда и подаци о пореклу остају доступни кроз за њих предвиђене интерфејсе. Овај пример описује примењене провере приступа, а границе заштите размотрене су у одељку 10.4.

10.2 Заштита залихе

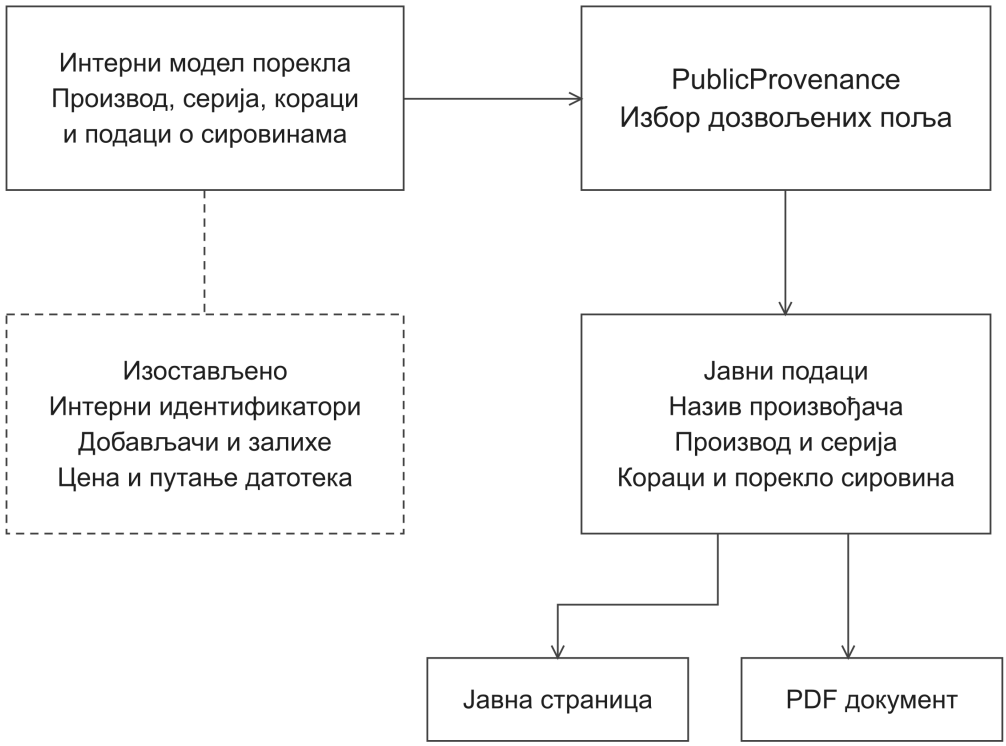
Јавно умањење залихе није доступно. Промена при куповини пролази кроз интерну резервацију, чији је протокол описан у одељку 8.5. Безбедносна граница је овлашћење за позив те операције, док трансакција штити конкурентно извршавање.

10.3 Приватност јавног приказа

Јавни QR приказ омогућава увид у порекло без приступа радном простору произвођача. PublicProvenance издваја назив произвођача, податке о производу, серији, корацима и коришћеним сировинама. Не укључује интерне идентификаторе записа, добављаче, стање залиха, продајну цену ни путање датотека. То ограничење односи се на јавни приказ порекла; продајна понуда има засебну намену и приказује податке потребне за куповину.

Описи и параметри производних корака улазе у јавни приказ када су део објављене евиденције порекла. Зато тај садржај није намењен чувању пословних тајни и не треба га поистовећивати са потпуно приватном рецептуром. Транспарентност се остварује кроз унапред одређен скуп јавних података, док запослени, интерне залихе и поруџбине остају ван тог приказа. У оперативним записима избегава се излагање токена и осетљивог садржаја, а медији се преузимају кроз предвиђене ауторизоване захтеве.

Слика 14 приказује избор јавних поља; ограничење се односи на порекло, док продајна понуда има засебан одговор.



Слика 14: Издвајање јавних података о пореклу

10.4 Преостале границе поверења

Аутентификација се ослања на самосталну проверу издатог JWT-а, па промена улоге или припадности не мора одмах опозвати постојећи токен. Чување токена у localStorage-у, трајном складишту података у прегледачу, повећава значај заштите од извршавања нежељеног скрипта у прегледачу [57]. Сервиси деле симетричну тајну за потписивање, развојна CORS конфигурација (Cross-Origin Resource Sharing, правила приступа са другог веб-порекла) допушта широк приступ, а локално окружење користи једну инстанцу RabbitMQ-а. Формално пенетрационо тестирање и централизовано праћење захтева кроз сервисе остају правци даље провере и унапређења.

Глава 11

Дискусија резултата и будући развој

Резултати се разматрају у односу на циљ повезивања производње, продаје и порекла. Дискусија обухвата остварене функције, цену архитектонских одлука и правце развоја који произлазе из утврђених ограничења.

11.1 Метод и обухват извршене провере

Према пројектној евиденцији у документу docs/specifikacija/12-testiranje-i-razvoj.md, интеграциони сценарији су успешно извршени 17/18. септембра 2026. у локалном Docker окружењу. Обухваћени су потрошња и повраћај сировина, контрола приступа, конкурентна куповина, понављање захтева, обрада дуплираних и застарелих догађаја и опоравак после прекида. Ови резултати односе се на тадашњу верзију; у наставку су одвојено приказане локалне провере од 28. септембра.

Провера је извршена 28. септембра 2026. године на Windows окружењу, уз Node.js 24.12.0 и Vitest 4.1.11. Постојећи скуп тестова клијентске апликације покренут је Angular CLI (Command Line Interface, интерфејс командне линије) командом ng test --watch=false. Овај скуп проверава понашање компоненти и помоћних сервиса са контролисаним зависностима; не извршава целокупан пословни ток кроз серверске базе.

Посебно су извршена два теста генератора документа о пореклу, уз подешене фонтове DejaVu Sans. Тестови обухватају редослед позива *Director* објекта и генерисање PDF бајтова са дугим текстом и посебним знаковима. Провера PDF заглавља и величине није доказ визуелне исправности свих страница документа.

Резултати и обухват наведених провера приказани су у табели 9.

Табела 9: Резултати провера из септембра 2026.

Скуп	Добијени резултат	Граница закључка
Фронтенд: 8 датотека	13 тестова успешно	Потврђено је понашање обухваћено изолованим тестовима.
PDF: 2 теста	2 теста успешно	Потврђени су редослед градње и генерисање PDF излаза.
Интеграциони сценарији	Успешни, 17/18. септембра 2026.	Према пројектној евиденцији интеграционих провера.
Рад са произвођачима	Није спроведен	Нису измерени уштеда времена ни прихватљивост.

Фронтенд провере обухватају видљивост акција према улози, промену пословног контекста сесије, приказ радничког профила, валидацију поља, избор типа сировине, услове завршетка корака и очување кључа куповине после неодређеног исхода. Тест клијентског кључа не доказује серверску идемпотентност, као што провера видљивости команде не доказује серверску ауторизацију. Те границе спречавају шире тумачење резултата од стварног обухвата тестова.

11.2 План провере целовитог пословног тока

Пре примене са стварним корисницима потребно је у издвојеном интеграционом окружењу извршити ток од уноса сировине до јавног порекла. За сваки случај треба сачувати почетно стање, радње, очекивани и добијени резултат. Посебно треба проверити забрану приступа туђем предузећу, два истовремена захтева за последњу залиху, понављање куповине са истим кључем, повраћај при отказивању и опоравак после прекида брокера или сервиса. Матрица кварова из поглавља 8 представља очекивања која тим поступком треба потврдити, а не извештај о новом извршавању.

Провера практичне користи затим може обухватити исте задатке уз постојећи начин евиденције произвођача и уз прототип. Бележили би се успешно завршени задаци, време, број грешака и потреба за помоћи, уз опис учесника и услова рада. Такав поступак омогућио би процену користи без унапред претпостављеног побољшања. У овом раду ти подаци нису прикупљени.

11.3 Остварени циљ

Вредност реализованог прототипа произлази из повезаности свакодневних послова: евидентирани улаз остаје везан за резултат производње, а готов производ за његову понуду и поруџбине. Таква организација може смањити потребу за ручним поређењем одвојених евиденција и помоћи произвођачу да објасни порекло производа. Остварене функције дају основу за ове користи; обим уштеде времена и прихватљивост за свакодневни рад захтевали би испитивање са произвођачима.

11.4 Предности и трошкови микросервисне архитектуре

Микросервисна подела даје јасне границе пословних одговорности и власништва над подацима. Њена цена је сложенија комуникација, потреба за понављањем операција и додатна инфраструктура за надзор и опоравак [11]. Сервиси истовремено деле заједничку библиотеку, део безбедносне конфигурације и развојно окружење, па њихова независност није потпуна. За примену у малом предузећу ове трошкове треба упоредити са једноставнијим модуларним решењем; само постојање више сервиса није доказ већег квалитета или бољих перформанси.

11.5 Приоритети наредне итерације

Наредна итерација треба да обухвати проверу платформе са произвођачима кроз целовит ток, од уноса сировина до обраде поруџбине и прегледа порекла. Таква провера омогућила би процену разумљивости поступка, времена потребног за обављање задатака и потреба које постојећи обухват не покрива. Налази би представљали основу за одређивање приоритета даљег развоја.

11.6 Могуће проширење домена

Развој домена може проширити границе из одељка 3.4 нормативима и обрачуном приноса. Мобилни рад без сталне везе захтевао би правила решавања конфликата при синхронизацији. Независна потврда порекла захтевала би спољашњи извор доказа, попут контроле квалитета или потписа овлашћеног лица.

Глава 12

Закључак

У раду је пројектован и реализован прототип LocalBite, намењен повезивању евиденције мале производње са понудом, поручивањем и јавним приказом порекла. Полазни проблем неповезаних записа обрађен је моделом који повезује сировине, производне серије, кораке и остварене производе. Тиме информације настале током рада остају доступне и за наредне пословне задатке.

Практична вредност модела огледа се у могућности да власник сагледа расположиве залихе и поруџбине, радник прати производне задатке, а купац приступи одабраним подацима о пореклу. Ове функционалности дају основу за уређенију евиденцију и информисанији избор, али нису довољне за закључак о измереној уштеди времена, већем поверењу купаца или независно потврђеном квалитету производа.

Технички допринос чине разграничење сервисних одговорности, моделовање животних циклуса и повезивање локалних трансакција са асинхроним догађајима. У раду су образложени и трошкови тог избора: сложенија комуникација, привремено кашњење изведених приказа и потреба за надзором и опоравком. Микросервисна организација зато је размотрена у односу на пословне захтеве, уз признате границе независности сервиса.

Локална провера потврдила је свих 13 постојећих тестова клијентске апликације и два теста градње документа о пореклу. Резултати подржавају само понашања обухваћена тим тестовима; ранија пројектна евиденција бележи успешне интеграционе сценарије, док прихватљивост за произвођаче захтева засебно испитивање. Даљи рад треба најпре усмерити на документовану проверу целовитог тока и испитивање са корисницима, а потом на унапређења која из тих налаза проистекну.

Додатак А

API примери

Примери захтева и одговора састављени су према пројектним рутама и DTO структурама. Вредности су илустративне; приказ није запис извршеног теста. У јавном одговору празне листе скраћују приказ корака и сировина.

А.1 Регистрација

```
POST /api/auth/register
{
  "email": "kupac@example.com",
  "password": "...",
  "role": "CUSTOMER",
  "first_name": "Ana",
  "last_name": "Jovanović"
}
```

А.2 Завршетак производне серије

```
PUT /api/productions/batches/{batch_id}/complete
{
  "output_name": "Domaći med",
  "output_type": "honey",
  "output_unit": "kg",
  "output_quantity": 25.0,
  "expiry_date": "2027-09-18"
}
```

А.3 Јавни приказ порекла

```
GET /api/public/trace/{qr_token}
200 OK
{
  "product": {"name": "Domaći med", "product_type": "honey", "description": null, "expiry_date": "2027-09-18",
"qr_token": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"},
  "business_name": "Primer preduzeća",
  "batch": {"name": "Prolećna proizvodnja", "start_date": null, "end_date": null, "status": "COMPLETED", "steps": [],
"raw_materials": []}
}
```

Додатак B

Статуси и матрица права

Статуси и овлашћења у табелама изведени су из пројектних модела, провера приступа и пословних правила. Приказују правила реализације, а не резултат независног теста контроле приступа.

B.1 Статуси производне серије

Дозвољени прелази статуса серије наведени су у табели 10.

Табела 10: Статуси производне серије

Статус	Дозвољени прелази	Значење
PLANNED	IN_PROGRESS, CANCELLED	серија је припремљена
IN_PROGRESS	COMPLETED, CANCELLED	обрада је у току
COMPLETED	нема	производни резултат је закључен
CANCELLED	нема	серија је отказана

B.2 Статуси поруџбине

Дозвољени прелази статуса поруџбине наведени су у табели 11.

Табела 11: Статуси поруџбине

Статус	Дозвољени прелази	Значење
PENDING	CONFIRMED, CANCELLED	креирана, чека потврду
CONFIRMED	SHIPPED, CANCELLED	потврђена
SHIPPED	DELIVERED	послата
DELIVERED	нема	испоручена
CANCELLED	нема	отказана

B.3 Матрица права

Овлашћења по корисничким улогама обједињена су у табели 12.

Табела 12: Матрица права

Акција	Купац	Радник	Власник	Посетилац
Преглед јавног порекла	да	да	да	да
Преглед каталога	да	да	да	не
Измена сировине	не	да	да	не
Управљање радницима	не	не	да	не
Завршетак серије	не	да	да	не
Активирање продаје	не	да	да	не
Креирање поруџбине	да	не	не	не

Додатак C

Детаљан каталог функционалних захтева

Табела 13 садржи појединачне захтеве и услове њиховог прихватања. Она допуњује сажети преглед из одељка 3.1, док су технички механизми преноса догађаја и обнове пројекција описани у поглављу 8.

Табела 13: Детаљан каталог функционалних захтева

Ознака	Захтев	Очекивано понашање и услови
F-01	Регистрација	Креирање налога купца или власника; заштита лозинке и издавање токена.
F-02	Пријава и сесија	Провера приступних података и идентификација корисника и његове улоге.
F-03	Кориснички профил	Преглед и измена сопствених података уз ограничења додељених овлашћења.
F-04	Предузеће	Креирање једног предузећа за власника и управљање његовим подацима.
F-05	Радници	Власник креира и прегледа налоге радника свог предузећа.
F-06	Евиденција сировина	Унос, преглед, претрага, филтрирање, измена и логичко брисање сировина.
F-07	Праћење залиха сировина	Корекција количина и преглед залиха према задатом прагу.
F-08	Производне серије	Креирање и преглед серија са датумима, напоменама, сировинама и излазима.
F-09	Утрошак сировина	Провера јединице и залихе, умањење количине и чување историјских података.
F-10	Производни кораци	Додавање, уређивање и брисање корака са јединственим редним бројем, док серија није затворена.
F-11	Завршетак производње	Сви кораци су завршени; постоји најмање један корак и најмање један валидан излаз.

Ознака	Захтев	Очекивано понашање и услови
F-12	Складиште производа	Потврђени излази завршене серије прелазе у складиште, без аутоматског активирања продаје.
F-13	Продајна понуда	Активирање захтева позитивну цену, завршену серију и важећи рок, ако је наведен.
F-14	Слике производа	Додавање слике производа, обрада и приказ у апликацији.
F-15	QR код	Генерисање и преузимање кода за приступ јавној страници порекла.
F-16	Приказ порекла	Повезивање производа, предузећа, серије, корака и историјских података сировина.
F-17	Документ о пореклу	Генерисање PDF документа на основу података доступних јавном приказу.
F-18	Поручивање	Резервација залиха и формирање одвојених поруџбина за предузећа из исте корпе.
F-19	Обрада поруџбине	Контролисани прелази статуса и ослобађање резервисане залихе при отказивању.
F-20	Аналитика	Преглед броја и статуса поруџбина, прихода и најпродаванијих производа.
F-21	Управљачки преглед	Преглед података прилагођен улози корисника.
F-22	Избор произвођача	Аутентификовани преглед произвођача ради филтрирања понуде.
F-23	Пренос пословних промена	Поуздано објављивање догађаја и заштита од дуплиране обраде.
F-24	Обнова пројекција	Поновно слање сачуваних догађаја помоћу оперативне скрипте.
F-25	Каталог типова сировина	Заједнички типови и допуна за предузеће, без дуплирања истог назива.
F-26	Параметри корака	Листа парова назива и текстуалних вредности; називи су јединствени унутар корака.
F-27	Више производних излаза	Планирање и потврђивање више производа и њихових количина у једној серији.
F-28	Статуси корака	Планирање, покретање и завршетак корака; покретање корака активира серију.

Каталог типова сировина може се допуњавати за појединачно предузеће; поновљени унос истог назива, независно од величине слова, враћа постојећу вредност. Типови излазних производа ограничени су на meat, dairy, vegetable, fruit, cheese, sausage, honey и other, а јединице мере на kg, g, l, ml и pcs.

Додатак D

Детаљан преглед технологија

Табела 14 допуњује сажети преглед из поглавља 4 и повезује појединачне технологије са њиховом улогом у реализацији платформе.

Табела 14: Технологије и њихова примена

Технологија	Примена	Значај за решење
Rust и Cargo	Серверски сервиси и заједничка библиотека	Типизовани модели и обједињено управљање зависностима
Axum и Tokio	HTTP обрада и асинхроно извршавање	Типизовани захтеви и конкурентне улазно-излазне операције
PostgreSQL 15	Засебне сервисне базе	Трансакције, интегритет и контрола конкурентних измена
SQLx	SQL приступ и миграције	Експлицитни упити и контрола граница трансакције
RabbitMQ и Lapin	Размена интеграционих догађаја	Независна обрада промена уз потврде и понављање
Reqwest и Serde	HTTP позиви и пренос података	Комуникација кроз структурисане JSON уговоре
JWT и Argon2	Идентитет и заштита лозинки	Провера приступа и чување хешираних лозинки
Angular и TypeScript	Компоненте, руте и обрасци	Организација и типизација корисничког интерфејса
RxJS	Токови одговора и догађаја	Трансформација резултата и контролисано освежавање
image и qrcode	Фотографије и QR кодови	Обрада медија и приступ пореклу производа
Python и ReportLab	Документ о пореклу	Програмско састављање PDF приказа
Docker Compose и Nginx	Покретање и прослеђивање захтева	Поновљиво окружење и заједничка улазна тачка
Vitest и помоћне скрипте	Провера компоненти и пословних токова	Издвојене и интеграционе провере

Списак слика

Слика 1 Следљивост две серије ајвара - хипотетички пример 4
Слика 2 Основни појмови и односи у домену 8
Слика 3 Дозвољени прелази статуса производне серије 11
Слика 4 Дозвољени прелази статуса поруџбине 11
Слика 5 Пословни ток из угла произвођача, купца и посетиоца 12
Слика 6 Логички преглед архитектуре платформе LocalBite 18
Слика 7 Слојеви обраде захтева у серверском сервису 20
Слика 8 Избор правила валидације производа 22
Слика 9 Раздвајање измене стања и читања пројекције порекла 24
Слика 10 Основне табеле производње и уграђени модел излаза 28
Слика 11 Основни модел производа и поруџбина са границама база 29
Слика 12 Редослед уписа и објављивања догађаја преко *outbox* механизма 34
Слика 13 Резервација залихе и наставак прекинуте обраде куповине 36
Слика 14 Издвајање јавних података о пореклу 43

Списак табела

Табела 1 Интересне групе и циљеви 4
Табела 2 Улоге и дозволе 6
Табела 3 Преглед функционалних целина 9
Табела 4 Сажети преглед технолошких целина 15
Табела 5 Сервисне границе 19
Табела 6 Преглед сервисних база 29
Табела 7 Матрица кварова 35
Табела 8 Веза свакодневних потреба и очекиване користи 39
Табела 9 Резултати провера из септембра 2026. 46
Табела 10 Статуси производне серије 53
Табела 11 Статуси поруџбине 53
Табела 12 Матрица права 54
Табела 13 Детаљан каталог функционалних захтева 55
Табела 14 Технологије и њихова примена 59
Табела 15 Коришћене скраћенице 65

Списак коришћених скраћеница

Значења скраћеница употребљених у раду наведена су у табели 15.

Табела 15: Коришћене скраћенице

Скраћеница	Значење
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol - протокол размене порука
ARIA	Accessible Rich Internet Applications - ознаке за помоћне технологије
CLI	Command Line Interface - интерфејс командне линије
CORS	Cross-Origin Resource Sharing - приступ са другог веб-порекла
SQL	Structured Query Language - језик за рад са базама
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines - смернице приступачности
API	Application Programming Interface - програмски интерфејс
HTTP	Hypertext Transfer Protocol - протокол за размену захтева и одговора
DTO	Data Transfer Object - објекат за пренос података
CQRS	Command Query Responsibility Segregation - раздвајање измене и читања података
JWT	JSON Web Token - формат потписаних тврдњи
QR	Quick Response - дводимензионални код
PDF	Portable Document Format - формат документа
DLQ	Dead Letter Queue - ред издвојених неуспешно обрађених порука
SPA	Single Page Application - веб-апликација са једном улазном страницом
UUID	Universally Unique Identifier - универзални јединствени идентификатор
JSON	JavaScript Object Notation - формат размене података

Биографија

Нађа Зорић је студенткиња основних академских студија на студијском програму Софтверско инжењерство и информационе технологије Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, са бројем индекса SV35-2022. Током студија усмерила је интересовања ка развоју софтверских система, веб апликација и микросервисној архитектури. Посебно је интересују примена савремених технологија у решавању практичних проблема и развој поузданих информационих система.

Литература

[1] Ž. Jurjević, S. Zekić, B. Matkovski, и D. Đokić, “Sustainability of Small Farms in Serbia: A Comparative Analysis with the European Union,” *Agronomy*, vol. 12, no. 11, p. 2726, 2022, doi: 10.3390/agronomy12112726.

[2] Ž. Stojanović, “Agriculture in Serbia,” in *The Geography of Serbia*, Springer, 2021, pp. 199–206. doi: 10.1007/978-3-030-74701-5_15.

[3] N. Ivanović и others, “Towards Sustainable Food Waste Management in Serbia: A Review of Challenges, Gaps, and Future Perspectives,” *Sustainability*, vol. 17, no. 7, p. 2961, 2025, doi: 10.3390/su17072961.

[4] H. El Bilali и others, “Research on food loss and waste in the Western Balkans: A systematic review,” *Frontiers in Nutrition*, vol. 9, p. 983639, 2022, doi: 10.3389/fnut.2022.983639.

[5] N. Dragoni и others, “Microservices: Yesterday, Today, and Tomorrow,” in *Present and Ulterior Software Engineering*, Springer, 2017, pp. 195–216. doi: 10.1007/978-3-319-67425-4_12.

[6] OWASP Foundation, “Multi-Tenant Application Security Cheat Sheet.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multi_Tenant_Security_Cheat_Sheet.html

[7] Odoo, “Product tracking.” Приступљено: 28. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/inventory/product_management/product_tracking.html

[8] GS1, “GS1 Global Traceability Standard.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://ref.gs1.org/standards/global-traceability/

[9] Rust Project, “Workspaces.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/workspaces.html

[10] Rust Project Developers, “The Rust Programming Language - Understanding Ownership.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://doc.rust-lang.org/book/ch04-00-understanding-ownership.html

[11] J. Lewis и M. Fowler, “Microservices.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://martinfowler.com/articles/microservices.html

[12] Axum contributors, “axum 0.8.8.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/axum/0.8.8/axum/

[13] Tokio contributors, “Tutorial.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://tokio.rs/tokio/tutorial

[14] R. T. Fielding, “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures,” Doctoral dissertation, 2000. Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm

[15] A. Neumann, N. Laranjeiro, и J. Bernardino, “An Analysis of Public REST Web Service APIs,” *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 14, no. 4, pp. 957–970, 2021, doi: 10.1109/TSC.2018.2847344.

[16] Reqwest contributors, “reqwest 0.13.2.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/reqwest/0.13.2/reqwest/

[17] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL 15 Documentation - What Is PostgreSQL?.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://www.postgresql.org/docs/15/intro-whatis.html

[18] SQLx contributors, “sqlx 0.8.6.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/sqlx/0.8.6/sqlx/

[19] RabbitMQ, “Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://www.rabbitmq.com/docs/confirms

[20] Lapin contributors, “lapin 2.5.5.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/lapin/2.5.5/lapin/

[21] Serde contributors, “Overview.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://serde.rs/

[22] UUID contributors, “uuid.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/uuid/latest/uuid/

[23] Chrono contributors, “chrono 0.4.44.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/chrono/0.4.44/chrono/

[24] BigDecimal contributors, “bigdecimal 0.4.10.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/bigdecimal/0.4.10/bigdecimal/

[25] M. Jones, J. Bradley, и N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT).” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519.html

[26] JSON Web Token contributors, “jsonwebtoken 9.3.1.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/jsonwebtoken/9.3.1/jsonwebtoken/

[27] A. Biryukov, D. Dinu, D. Khovratovich, и S. Josefsson, “Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9106.html

[28] Angular Team, “What is Angular?.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://angular.dev/overview

[29] Microsoft, “The TypeScript Handbook.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html

[30] Angular Team, “Angular signals.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://angular.dev/guide/signals

[31] ReactiveX, “RxJS Introduction.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://rxjs.dev/guide/overview

[32] Angular Team, “Making HTTP requests.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://angular.dev/guide/http/making-requests

[33] Image contributors, “image.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/image/latest/image/

[34] QRCode contributors, “qrcode.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/qrcode/latest/qrcode/

[35] ReportLab, “Chapter 5: Platypus.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.reportlab.com/reportlab/userguide/ch5_platypus/

[36] Docker Inc., “Docker Compose.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.docker.com/compose/

[37] NGINX, “Module ngx_http_proxy_module.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html

[38] Tracing contributors, “tracing.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/tracing/latest/tracing/

[39] Tracing contributors, “tracing-subscriber.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://docs.rs/tracing-subscriber/latest/tracing_subscriber/

[40] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, и J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994. Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://www.informit.com/store/design-patterns-elements-of-reusable-object-oriented-9780201633610

[41] E. Hieatt и R. Mee, “Repository.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://martinfowler.com/eaaCatalog/repository.html

[42] R. Stafford, “Service Layer.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://martinfowler.com/eaaCatalog/serviceLayer.html

[43] M. Fowler, “Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://martinfowler.com/articles/injection.html

[44] Angular Team, “Dependency injection.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://angular.dev/guide/di

[45] Rust Project, “std::sync::Arc.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://doc.rust-lang.org/std/sync/struct.Arc.html

[46] M. Fowler, “Data Transfer Object.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://martinfowler.com/eaaCatalog/dataTransferObject.html

[47] G. Hohpe и B. Woolf, “Publish-Subscribe Channel.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/messaging/PublishSubscribeChannel.html

[48] C. Richardson, “Pattern: Transactional outbox.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html

[49] C. Richardson, “Pattern: Idempotent Consumer.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://microservices.io/patterns/communication-style/idempotent-consumer.html

[50] M. Fowler, “CQRS.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html

[51] M. Fowler, “Event Sourcing.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://martinfowler.com/eaaDev/EventSourcing.html

[52] C. Richardson, “Pattern: Saga.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://microservices.io/patterns/data/saga.html

[53] W3C, “State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://www.w3.org/TR/scxml/

[54] W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[55] R. K. Sharma, “Multi-tenant Architectures in Modern Cloud Computing: A Technical Deep Dive,” *International Journal of Scientific Research in Computer Science,*

Engineering and Information Technology, vol. 11, no. 1, pp. 307–317, 2025, doi: 10.32628/CSEIT25111236.

[56] OWASP Foundation, “Authorization Cheat Sheet.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

[57] OWASP Foundation, “HTML5 Security Cheat Sheet.” Приступљено: 27. сеп 2026. [На мрежи]. Доступно на: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTML5_Security_Cheat_Sheet.html